

NH농협은행 강릉금융센터 신축공사

토 목 시 방 서

2026. 01.

CIFEC (주) 제일기초이엔씨

목 차

제 1 장	일반사항	-----	1
제 2 장	공사시방서	-----	6
제 3 장	배 수 공 사	-----	32
제 4 장	포 장 공 사	-----	42
제 5 장	콘크리트옹벽	-----	59

제 1 장 일반사항

1. 총 칙

- 1) 본 시방서는 **NH농협은행 강릉금융센터 신축공사**에 적용한다.
- 2) 본 공사의 기간은 착공일로부터 준공 일간으로 한다.
- 3) 본 시방서의(상기 제시방서 포함) 규정에 없거나 표준의 해석상 이견이 있을 때는 감독원의 해석 및 지시에 따른다.
- 4) 본 공사에 관련되는 정부의 제규정 및 공사설계 도면상의 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서의 일부로 한다.
- 5) 시방서와 도면이 서로 일치하지 않을 때는 시방서가 우선하며 도면 어느 한쪽에만 기술되어 서도 안된다

2. 설 계 도 서

- 1) 도급자는 본 설계도서에 제반내용을 숙지하여야 하며 설계도서의 내용무지로 발생하는 불이익은 도급자가 책임을 져야 한다.
- 2) 본 설계도서에는 누락되어 있을지라도 시공상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 제절차에 의한 보고 후 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

3. 시 공 측 량

- 1) 시공기준점은 설계도면에 명시된 수준점을 이용하여야 하며 공사감독원이 당해 시행시 필요한 기준점의 위치 및 표고를 공사 준공시까지 잘 보존하여야 한다.
- 2) 공사 시행에 필요한 제반측량은 공사감독원의 지시에 따라 도급자가 시행하며 측량기록은 감독원에게 제출하여 검사 검측을 받아야 한다.
- 3) 측량기기는 사전에 공사감독원의 검사를 받은 정품 기기만 사용하여야 한다.
- 4) 도급자는 시공측량시 설계도서에 대한 검증을 하여야 하며, 도급자가 공사착수 이전에 이를 제기치 않으면 수령한 모든 설계도서에 동의한 것으로 간주한다.
- 5) 도급자는 공사착수와 동시에 시공측량은 경험이 풍부한 기술자로 하여금 시공측량을 실시하여야 하며 측량 착수전과 측량성과에 따른 공사감독원의 승인을 받아야 한다.
- 6) 도급자는 공사착수전 공인측량의 경계측량을 필히시행하고, 또한 택지개발구역은 택지개발 시행처의 좌표 및 수준좌표를 확인하여야한다.

4. 공사공정계획 및 관리

- 1) 도급자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표를 세워야 한다.
- 2) 도급자는 공사진척사항과 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 조사하여 공사감독원의 지시에 따라 제출하여야 하며 공사진행 상황을 계획과 대조하여 주요공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 사유 및 공정만회 대책을 수립하여 보고하여야 한다.

5. 현장대리인 및 현장종사원

- 1) 현장대리인은 공사 기간동안 현장에 상주하여 시공에 관한 제반 사항에 대하여 감독원과 협의하여야 하며, 부득이한 경우 현장을 이탈하게 될 경우에는 공사감독원의 승인을 얻어야 한다.
- 2) 모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로서 공사감독원의 지시에 순응하여야 하며, 도급자는 이를 책임지고 보장하여야 한다.
- 3) 공사감독원은 현장대리인을 포함한 도급자의 현장종사원에 대하여 공사현장에 부적합하다고 인정하거나 감독업무 수행에 방해가 된다고 인정할 때 당해 종사원의 교체를 지시할 수 있고, 도급자는 이를 즉시 시행하여야 한다.
- 4) 도급자는 현장종사원이 공, 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 책임을 진다.
- 5) 안전관리 책임자는 공사기간 중 현장에 화약류를 취급하는 작업장을 포함하는 모든 공사현장의 안전관리 책임을 진다.

6. 공사장 안전사고 예방

- 1) 도급자는 항상 공사현장의 안전관리에 유의하여 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 또는 재해가 발생할 경우에는 즉시 감독원에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취한다.
- 2) 도급자는 공사현장 부근에서의 사고방지를 위해 일반인의 출입을 금지할 필요가 있는 경우에는 미리 공사감독원과 협의하여 그 구역에 울타리, 출입문, 출입금지 표지판 등을 설치하여야 한다.
- 3) 도급자는 공사용 운반도로로서 공용도로를 사용할 경우에는 적재물의 낙하에 의한 노면의 파손, 작업원 및 차량, 보행자의 안전확보 그리고 일반교통의 원활한 운행 등의 기준에 적합한 조치를 취하여 제3자에게 손해를 주는 일이 없도록 주의하여야 한다.
- 4) 대형 화물차로 대량의 토사, 공사용 자재를 수송하는 경우에는 관계기관과 협의한 후에 교통안전에 관한 필요한 사항에 대한 계획을 세워서 서면으로 감독원에게 제출하여야 한다.
- 5) 도급자는 잔존 폭발물이 발견되는 즉시 위험부분에 표지판 등을 세워서 위험장소를 명시하고 관계기관에 신고하여 그 지시에 따라 적절한 조치를 취한후 감독원에 보고한다.
- 6) 안전 관리비 사용을 당해 현장에 대한 종사자들의 안전관리와 건강장애 방지 등에 사용한다.

7. 현 장 관 리

- 1) 도급자는 공사현장이 인접하거나 또는 같은 장소에서 별도 공사가 있을 때에는 항상 상호협조하여 분쟁 방지책으로서 협정을 체결하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 2) 도급자는 시공에 앞서 공사현장에 안내시설물을 공사감독원의 승인을 받아 설치토록하고 공사완성 후에는 이것을 철거하여야 한다.
- 3) 도급자는 공사의 전부 또는 일부가 완성되었을 때에는 감독원의 지시에 따라 현장을 청소하고 잔재, 폐기물, 나무토막, 기타 등을 즉시 철거하여야 한다.
- 4) 도급자는 공사시행에 따른 발생품과 가설구조물의 해체등은 감독원의 지시에 따라 처리하여

야 한다.

- 5) 도급자는 공사용 장비를 공사현장에서 반입 또는 반출할 때는 감독원과 협의하여야 한다.
- 6) 공사 시공중에 감독원 및 관리자의 허가없이 유수 및 도로교통에 방해가 되는 행위 또는 공중에 불편을 끼치는 시공방법을 택해서는 안된다.
- 7) 집중호우 등 천재에 대해서는 항상 기상예보 등에 충분한 주의를 기울여 항상 이에 대처할 수 있는 준비를 하여야 한다.
- 8) 도급자는 정규 작업시간 이외에도 현장 및 현장내 건물을 경비하기 위하여 적정의 경비원을 항상 배치하여야 한다.
- 9) 화약, 휘발유, 전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대하여 관계법령에 정해진 바에따라 최선의 방안을 강구하여야 하며, 특히 화약류를 사용하는 공사의 경우에는 사용하기 전에 감독원의 승인을 얻어야 하며, 관계법령을 준수하여야 한다.
- 10) 도급자는 공사현장에서 발굴이 예상되는 상수도관, 도시가스관, 통신과 및 기타 매설물이 발견될시 즉시 감독원에게 보고하여 해당기관과 협의할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

8. 환 경 보 존

- 1) 도급자는 공사 시공에 있어 환경이 저해되는 일이 없도록 주의하고 환경보존에 노력하여야 한다. 또한 환경이 현저히 저해될 염려가 있는 토공작업내지 구조물 공사중에 소음, 굉음, 먼지 등 인근가옥 및 주민통행에 불편이 없도록 미리 그 대책을 세워서 감독원과 협의하여 처리하여야 한다.

9. 사고의 처리

- 1) 토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 즉시 응급조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 한다.
- 2) 공사중 도급자의 과실로 민가 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는 도급자의 부담으로 원상복구 및 보상등 적절한 조치를 취한다.

10. 제법규의 준수

- 1) 도급자는 공사 시공을 할 때 관계법규를 준수하여야 하며, 공사착공에 필요한 제출서를 공사 시행에 앞서 지체없이 관계 행정기관에 제출하여야 한다. 또 이러한 제반 수속에 따르는 허가, 승인 등을 받았을 때에는 그 사본을 감독원에게 제출하여야 한다.

11. 시 공 검 사

- 1) 특별시방서에 의하거나 또는 감독원으로부터 미리 지시받은 곳, 중요한 공정에서는 단계별 완료시마다 감독원의 검사를 받고, 다음 작업을 진행하여야 한다.
- 2) 모든 공사는 각 공정마다 시공 검사시 소정의 형상, 치수대로 제작되었는가를 확인하여야 한다.

12. 공사의 일시 중지

- 1) 공사 감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있다.
 - 기후의 악조건으로 공사에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있다.
 - 도급자는 설계도서 또는 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정할 때
 - 공사종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때
 - 관련되는 다른 진척으로 보아 공사의 계속 시행이 부당하다고 인정될 때

13. 현장사무소의 비치사항

- 1) 공사에 관계되는 제반 표준시방서, 관계법령과 규정 및 측량기구 사진촬영기, 안전사고 방지 기구 등을 공사현장내에 필히 비치하여야 한다.

14. 공사 사진제출

- 1) 본 공사용 사진은 동일 장소에서 동일 방향으로 촬영하고, 필요에 따라 공사내용을 사진으로 촬영하여 아래와 같이 공사현장내에 필히 비치하여야 한다.
 - 착공전 사진
 - 공정 사진
 - 공사기록 사진

15. 자 재

- 1) 자재 중 주요자재는 발주자의 공급원 승인을 받아 사용하여야 한다.
- 2) 자재는 반드시 K.S제품 사용을 원칙으로 한다.

16. 도급자의 의무

- 1) 도급자는 다음 사항에 대하여 의무가 주어지며 성실히 이행하여야 한다.
 - 모든 공사를 시행함에 있어 시방서 및 설계도면의 기술적인 사항을 충분히 검토, 숙지하여 시행토록 하여야 하며, 도급자는 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야 한다.
 - 국가기술자격법 및 관계법령에 적합한 기술자격을 취득한 기술자를 배치하여 공사 시공에 만전을 기하여야 한다.
 - 발주자가 도면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사 목적물을 관리하여야 한다.
 - 각종 설계도서는 보완예규에 따라야 한다.
 - 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 제규정에 적합한 시공이 될 때까지 도급자가 대치 또는 복구하여야 한다.
 - 현장 대리인 및 현장직원과 고용원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 공사감독원이 교체를 명하였을 때 도급자는 이에 응하여야 한다.
 - 공사시행중에 도급자의 과실로 인하여 지구내 외의 시설물, 지하매설물, 토사유출물, 도로 통행의 장애등으로 제3자에게 피해를 발생시켰을 경우 관계법령에 적법토록 원상복구 또는 보상시켜야 한다.

17. 준 공 검 사

- 1) 도급자는 공사가 완료되었을 때 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 하며, 검사를 위하여 필요한 제반서류(준공사진, 송장, 시험성적서 등 감독원이 요구하는 자료)를 제출하여야 한다.
- 2) 준공검사원의 검사결과 검사기준에 미달하였을 경우에는 검사원의 지시에 따라 재시공하여야 한다.
- 3) 검사원의 판단으로 검사대상 목적물의 파괴시험을 행할 필요가 있다고 인정될 경우, 도급자는 파괴시험에 필요한 인력, 기구 장비를 제공하여야 하며, 검사후 파괴된 시설물은 검사원의 지시에 따라 재시공 또는 복구하여야 한다.
- 4) 감독원 및 검사원은 준공검사 및 시험결과가 해당 목적물이 만족할 수 있는 상태라고 인정되었을 때에는 준공 조치한다.

18. 공사후의 정리

- 공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하여 공사 감독원의 검사를 받아야 한다.

제 2 장 공사시방서

1. 토 공

1.1 지장물 철거

가. 일반사항

- 적용범위

이 시방서는 다음 사항에 관한 제반기준을 규정한다.

- 1) 지시된 구조물의 철거
- 2) 지시된 각종 관로(전력, 가스관, 급수관, 오.배수관, 전선관 등)의 절단, 제거, 캡핑
- 3) 지하탱크 및 파이프의 제거 및 속채움
- 4) 철거된 재료의 처분
- 5) 기존에 매립된 쓰레기 등의 처리

- 제출물

1) 지장물 조사보고서

수급인은 공사착수 7일 전에 철거되어야 할 지장물과 유해물질(생활쓰레기 포함) 및 공사구역 내에 매설되어 있는 각종 관로(가스관, 전력, 전선관, 급수관, 상.하수도관 등)의 종류, 규격, 모양, 위치, 매설심도, 구조 및 노후정도 등을 조사하여 그 보고서를 감독자에게 제출하여야 한다. 이때 가스관, 전력, 전선, 급수관 등은 손상을 입을 경우 대형사고를 유발할 수도 있으므로, 당해시설물 관리자로부터 시공도면을 입수하거나 인근주민들의 설명을 듣고, 필요하다면 해당관리자의 입회하에 시굴을 실시하는 방법으로 정확한 내용을 조사하여야 한다.

2) 시공계획서

- ① 사용장비와 철거방법, 철거순서
- ② 보존되어야 할 구조물 또는 각종 관로의 종류, 위치, 규격 및 보호방법
- ③ 대체시설이 필요한 지장물이 있을 경우 그 철거시기, 철거방법, 복구시기
- ④ 각종 관로의 적당한 절단시기와 캡핑방법
- ⑤ 먼지비산 방지를 위한 방진대책 및 작업의 안전을 위한 방호대책
- ⑥ 철거된 재료의 처리계획(처리장소, 처리방법, 처리업체 명시)
- ⑦ 기타 감독자가 필요하다고 인정하여 요구하는 사항

3) 공사기록 서류

- ① 공사에 지장이 없다고 판단하여 철거하지 않고 묻어버린 지하구조물이나 각종 관로의 절단 후 캡을 씌운 위치 등은 실제위치 및 매설심도 등을 도면에 정확히 기록하여 공사 완료 후 7일 이내에 감독자에게 제출하여야 한다.
- ② 일반폐기물, 지정폐기물 등을 일정한 장소에 수집한 후에는 처리물질의 종류, 수량, 수집장소 등을 기록하여 감독자에게 제출하여야 한다.

- 기존시설물의 보호

- 1) 수급인은 철거작업시, 기존의 다른 시설에 피해를 끼치는 일이 없도록 필요한 모든 예방 조치를 취해야 한다. 만약 수급인의 부주의한 작업으로 보호되어야 할 시설물이 손상을 입었을 경우에는 감독자가 승인한 방법에 따라 수급인 부담으로 보수하고 재 설치해야 한다.
- 2) 철거되어야 할 시설물 중에서 대체시설이 필요한 지장물은 대체시설이 완료될 때까지 철거해서는 안된다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 수급인에 의해 수행되는 모든 임시 작업은 수급인 자신의 비용으로 처리되어야 한다.

- 환경오염 방지

- 1) 수급인은 철거작업 시, 소음, 진동, 충격, 분진 등으로 인근주민들에게 피해를 주는 일이 없도록 환경관리에 만전을 기해야 하며, 먼지비산 방지를 위한 물의 사용은 그것이 얼거나 오염을 유발할 위험이 있을 경우, 사용을 허락하지 않는다.
- 2) 유해물질을 제거할 경우에는 적절한 절차에 따라 감독자의 승인을 얻어 처리하여야 한다.

- 법적 요구사항

- 1) 환경오염 방지 및 폐기물 처리에 관한 법률을 준수하여야 한다.
(폐기물관리법 및 동법시행령, 대기환경보전법, 자원의 절약과 재활용 촉진에관한법률)
- 2) 당국으로부터 공사시행에 필요한 신고 및 인허가를 득하여야 한다.
(일반 폐기물 다량배출자 신고 등)
- 3) 공사착수 전에 오.우수관, 가스관, 전력관, 전선관, 상수관 등의 관리자에게 이설 또는 철거사실을 통지하고 그들의 요구사항을 수용하여야 한다.
- 4) 허락없이 소화전, 보도, 차도 등을 방해하거나 훼손하는 일이 없도록 하여야 한다.

- 시공전 협의

지장물 조사결과 이설, 방호, 철거의 필요가 있는 지장물은 그 관리자 또는 소유자와 공법, 보안대책, 긴급시의 연락처 및 필요한 절차와 시공방법 등에 대하여 충분히 협의한 후 공사에 임해야 하며, 가스, 수도관, 송유관 등에 접촉할 위험이 있을 경우는 만일에 대비하여 적당한 장소에 비상용 소화설비 및 역지밸브를 설치하는 등의 적절한 대책을 세워야 한다.

- 문화재 등의 조치

공사중에 고적.사적 등의 문화재가 발견되었을 경우에는 그 상태를 변경함이 없이 즉시 감독자 및 시.군.구청이나 문화재 관리국 등 관계기관에 연락하고 그 지시에 따라야 한다.

나. 자재

(없음)

다. 시공

- 공사준비

- 1) 철거작업 시 안전사고가 예상되는 부위는 임시방책이나 안전장치를 설치한다.
- 2) 철거되지 않고 보존되어야 할 기존 구조물은 깃발을 꽂거나 페인트를 칠하여 보호한다.
- 3) 철거작업으로 기존구조물의 안전성이 우려되는 부위는 버팀대, 버팀목 등의 방

호조치를 강구한다.

- 4) 각종 관로의 매설부위는 위치를 알 수 있도록, 깃대를 꽂거나 횃가루 등을 뿌려 표시한다.

- 철거작업시 요구사항

- 1) 철거작업은 계획되어 있는 모든 새로운 작업에 장애물을 남기지 않고 주변구조물에 피해가 가지 않는 방법으로 수행해야 한다.
- 2) 만약 주변구조물이 위험에 노출되었을 경우에는 즉시 작업을 중지하고 버팀대, 버팀목등의 응급조치를 취한 후, 그 시설의 관리자 또는 감독자에게 통지하여 지시를 받아야하며, 감독자의 지시가 있을 때까지는 작업을 재개하여서는 아니된다.
- 3) 철거작업은 공중이나 개인의 사생활을 침해하지 않는 방법으로 진행되어야 하며, 인근 주민들의 출입이 가능하도록 항상 출구와 입구가 확보되어 있어야 한다.
- 4) 철거장비 등이 개인의 사유지를 침범할 경우에는 소유주로부터 사용동의서를 받아야 한다.
- 5) 철거작업으로 발생된 웅덩이, 구멍, 도랑 등은 주변지반 높이까지 되메우기 한 후, 원지반과 동일한 밀도로 다져야 한다.

- 철거작업

- 1) 관로(전력, 상.하수도, 가스관, 급수관 등)

철거하기로 확정된 각종 관로는 밸브폐쇄 등 안전조치를 취한 후, 적절한 위치에서 적절한 방법으로 절단하고, 즉시 캡을 씌운 후 나머지 부분을 철거하여야 한다.

- 2) 콘크리트 구조물

콘크리트 구조물은 발파하거나 부수어서 철거하여야 한다. 그러나 기존구조물의 일부를 본공사에 이용할 시는 발파에 의한 철거는 허용치 않는다. 감독자가 공사 진행에 아무런 지장이 없다고 판단한 도로 또는 지표하에 있는 구조물의 콘크리트부는 철거치 않아도 되나 건물, 옹벽 등의 기초하부 또는 최종마무리 노면에서 1m 이내에는 어떠한 경우 라도 구조물의 일부분이 잔존하여서는 안되며 깨끗이 철거되어야 한다. 또한 발파가 필요할 시는 영향권 내의 신설구조물을 설치하기 전에 발파작업을 완료하여야 한다.

- 3) 지하구조물

계획고면 1m 깊이내에 있는 각종 지하구조물(지하갱, 저장실탱크, 지하실, 지하수조 및 분뇨탱크 등)은 제거하여야 하며, 철거한 곳은 깨끗이 정리하고 주변의 자연토와 동일한 밀도가 되도록 다져야 한다. 또한 공사에 지장이 없다고 판단하여 묻기로 한 지하탱크 등은 속을 비우고 상기와 같이 흙을 채우며 다져야 한다.

- 4) 기타

기존구조물 또는 포장, 보도경계석 등을 부분철거 할 경우에는 수직.수평으로 조심스럽게 절단하여야 하며, 기초 바닥슬래브는 자연배수가 가능하도록 철거되어야 한다. 보도경계석, 측구, 포장, 석축 등은 신설구조물에 지장이 없다고 판단되지 않는 한 깨끗이 제거되어야 한다.

- 철거된 재료의 처분

- 1) 재료의 명칭

- ① 재화 : 철거된 재료중, 재화로서의 가치가 있는 모든 형상물은 발주자의 재산으로 한다.

- ② 폐기물 : 재화로 분류되지 않는 기타 재료는 폐기물로 분류한다.
- ③ 재화 또는 폐기물의 분류는 감독자가 행하며, 모든 재료는 감독자의 허락없이 수급인 임의대로 처분할 수 없다.

2) 재화의 처리

- ① 재화로서 분류된 재료는 감독자가 지시하는 장소에 적치해야 하며, 손상을 입지 않도록 충분한 주의를 기울여 제거되고, 분리되고, 운송되고, 보관되어야 한다.
- ② 발주자의 재화로 특별히 지정된 품목이 제거 또는 보관되는 동안 해를 입었을 경우에는 수급인의 비용으로 보수되고, 재설치 되어야 한다.
- ③ 재화는 발주자에 의해 적절한 방법으로 처리된다.

3) 폐기물의 처리

폐기물의 철거 및 집적은 본 공사에 포함되어 있으며 장외반출은 폐기물관리법에 의하여 폐기물처리업자에게 별도 위탁처리토록 되어 있으므로, 다음과 같이 활용하거나 다른 공정에 지장이 없고 장외반출이 용이한 장소에 성상별·종류별로 구분하여 수집한다.

① 콘크리트, 벽돌조각

콘크리트 덩어리나 벽돌 조각은 이물질이 1%이하가 되도록 하며, 최대직경 10cm 이하로 파쇄 후, 건물 또는 구조물의 기초를 피하여 흙쌓기 조항에 따라 처리되고 다져져야 한다. 이때 매설깊이는 마무리면에서 1m 이하로 한다.

② 목재 등 기타 폐기물

목재 등 이용 가능한 재료는 이용자에게 무상 양여한다

- 기존에 매립된 쓰레기 등의 처리

사업지구 지하에 일반생활쓰레기, 건설폐자재류, 공장폐기물 등이 묻혀 있는 경우에는 쓰레기의 성분분석을 실시하여 일반폐기물 또는 지정폐기물로 분류한 후 다음과 같이 처리한다.

1) 일반폐기물의 경우는 다음의 "안"중에서 공사비가 저렴하고 실행 가능한 방법을 선택한다

- ① 쓰레기와 토사로 선별·분리가 가능할 경우, 토사는 흙쌓기 재료로 활용하고 쓰레기는 장외반출하도록 집적
- ② 전량을 폐기물처리업자가 장외반출하도록 절취하여 집적

2) 지정폐기물의 경우는 폐기물처리업자가 장외반출토록 일반폐기물과 분리하여 집적한다

1.2 흙쌓기

가. 재료

- 나무토막, 나무뿌리, 채소 및 기타 유해물이 전혀 함유되어 있지 않아야 하며, 일반적으로 유기성 점토 또는 이토 함유량이 많은 것, 액성한계가 50% 이상 되는 것, 소성한계가 25%를 초과하는 것과 흙의 다짐시험을 하였을 때 건조밀도가 1.5t/m³이하인 흙, 간극율이 42%이상인 흙은 사용하지 않는다.

공 종 규격기준	노 체	노 상	비 고
최 대 입 경(mm)	300 이하	100 이하	
수정CBR(시방다짐)	2.5 이상	10 이상	KS F 2320
5mm 체 통과율(%)		25 ~ 100	
0.08mm 체 통과율(%)		0 ~ 25	KS F 2301, KS F 2309
소 성 지 수		10 이하	KS F 2303, KS F 2304

- 깊이 7.5cm 이상 동결된 재료 위에 흙쌓기 재료를 포설하여서는 안되며, 최적함수비보다 과다한 수분을 함유한 재료도 흙쌓기 작업에 사용되어서는 안된다. 또 건조한 재료의 경우는 소정의 다짐도를 얻기 위하여 다짐작업 전에 살수하여 수분을 증가시켜야 한다.

나. 시공

- 원지반 준비

- 1) 별개제근을 철저히 시행하여 혼입된 초목, 나무뿌리 등이 부식하여 함몰 및 부등침하 등이 발생하는것을 방지하여야 한다.
- 2) 원지반 비탈면이 1:4 구배보다 급한 경우 층따기를 시행하며 특히 편절, 편성 및 절·성토 지반은 계단모양으로 수평면의 폭은 1.0m이상 수직면의 높이는 0.5m 이상이 되도록 지형에 맞게 절취한다.
- 3) 편절편성 접속부 처리
 - ① 횡방향 : 절토부 마무리면과 평행한 15cm 깊이 면의 절토 단부에서 하부 노상면까지 절취하여 1:4 구배로 접속시킨다.
 - ② 종방향 : 절토부 마무리면과 평행한 15cm 깊이 면의 절토 단부에서 하부 노상면까지 절취하여 4%의 구배로 접속시킨다.

- 다짐

1) 시험방법

① 흙의 다짐시험

KS F 2311 (현장에서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법)에 의한다.

② 상대밀도 시험

KS F 2345 (비점성토의 상대밀도 시험방법)에 따라야 한다.

③ 평판재하시험

KS F 2310 (도로의 평판재하시험방법)에 의해 실시하며, 일반적으로

37.5mm 이상의 조립 혼입율이 30%이상 잔류되는 경우의 다짐도는 평판재하시험 방법에 따른다.

* 평판재하 시험시의 침하량 기준

구 분	침 하 량(cm)	비 고
K30	아스팔트 포장 : 0.25 콘크리트 포장 : 0.25	혼합조립재의 최대치수에 따라 적정 크기의 재하판 적용

- 노상

1) 노상 재료의 규정

① 최대 치수 100mm 이하

4,760 μ (NO. 4)체 통과분 : 25 - 100%74 μ (NO. 200)체 통과분 : 0 - 25%420 μ (NO. 40) 통과분에 대한 소성지수 : 10 이하

시방 최소 밀도에서의 수침 C.B.R : 10 이상

2) 노상의 두께는 1.0m 로 하며, 다짐후의 1층 시공두께가 20cm 이하가 되도록 부설하며 각 층마다 다짐도는 다짐 시험방법(KSF 2312)에서 D- 다짐 시험방법에 의하여 정해지는 최대 건조밀도의 95%이상의 밀도가 되도록 균일하게 다져야 한다.

3) 다짐시 함수비는 다짐시험방법(KSF 2312)에 의한 최적 함수비 부근이 되도록 조정하여야 한다.

4) 성토높이가 1.0m 이하로 낮은 경우에는 충분히 안정된 성토가 되도록 원지반을 충분히 다져야 하며, 원지반의 다짐이 불량한 지반에 대하여는 감리원의 지시에 따라 원지반의 일부를 양질의 재료로 환토하여야 한다.

5) 성토의 시공에 있어서는 특히 성토 전체가 균일한 다짐이 되도록 하여야 하며, 성토 각층은 다짐 종료 후 반드시 감리원의 검사를 받아야 하며, 감리원의 승인 후 다음 층을 시공하여야 한다.

- 노체

1) 노체의 1층 마무리 두께는 30cm로 하고 각층 다짐은 다짐시험방법 (KSF 2312) 중 A-1 다짐시험에 의하여 정해지는 최대 건조밀도의 90% 이상이 되도록 균일하게 시공하여야 하며, 감리원의 승인을 얻은 후 다음 층을 시공하여야 한다.

2) 노체 재료의 규정

설계도서에 표시하는 상부노체의 재료는 다음 규정에 합격한 것이어야 한다.

• 최대 치수 : 300mm 이하

• 시방다짐을 실시한 흙의 수침 C.B.R : 2.5 이상

3) 상부 노체의 두께는 노체 마무리면에서 1m 깊이까지를 표준으로 한다.

4) 재료는 다진 후의 시공 두께가 30cm 이하가 되도록 부설하며 각 층마다 흙의 다짐 시험 방법(KSF 2312)에 의거 A-1 방법에 의해 정해진 최대 건조밀도 90%이상이 되도록 균일하게 다져야 한다.

5) 다짐시의 함수비는 다짐 시험방법(KSF 2312)에 의한 최적함수비 부근과 다짐곡선의 90% 밀도에 대응하는 습윤 함수비가 상기 함수비보다 높아 함수비를 저하시키거나 최대 건조밀도를 측정하기 곤란한 흙의 경우에는 포화도 85 - 90% 또는 공극율 10 - 1%의 범위에 들어오도록 다지는 것으로 한다.

- 다짐

 - 1) 성토의 다짐에 있어서는 특히 성토전체가 균일하게 다짐이 되도록 한다.
 - 2) 성토 각층은 다짐 종료 후 반드시 감리원의 검사를 받으며 감리원의 승인을 얻은 후 다음 층을 시공한다.
 - 3) 구조물의 인접한 부분과 같이 면적이 좁아 로울러에 의한 다짐을 못하는 장소에 있어서는 램머 및 진동식 다짐기계, 기타 감리원을 얻은 다짐기계로 다져야 한다.
 - 4) 성토의 길어깨부는 충분히 다져지도록 시공하여야 하며 다짐에 있어서는 감리원의 승인을 얻은 적절한 다짐기계 및 시공방법을 사용하여야 한다.

- 다짐도 검사

 - 1) 성토 다짐 후에 현장밀도를 측정하여 현장밀도가 성토 각 부에 있어서 얻어지지 않고 있는 부분을 발견할 경우에는 도급자는 함수량을 조절하여 다짐을 다시 실시하던가 또는 감리원의 지시에 따라 재료를 치환하여야 하며 성토 시공중 시공 기계의 주행에 의하여 불량 부분이 발견될 경우 도급자는 충분한 재료로서 재 시공 하여야 한다.
 - 2) 노상의 최종 마무리 하기전에 노상면 전체에 대하여 감리원의 승인을 득한 타이어로 울러로 프루프 로우링(Proof Rolling)을 적어도 3회 이상 실시하여 프루프 로우링 경과 불량 부분은 감리원의 지시에 의하여 재시공하여야 한다.
 - 3) 성토 시공 중의 배수
 - ① 성토 시공 중 도급자는 항상 배수에 유의하여 성토 각층의 표면에 물이 고이지 않도록 하여야 한다.
 - ② 성토 각층에는 경사를 붙이며 매일 작업종료시 또는 어떤 사정으로 작업을 중단 하는 경우에는 표면을 평탄하게 마무리하여 배수가 잘되도록 한다.
 - ③ 비가 오는 즉시 작업을 개시할 필요성이 있는 작업장에는 비닐로 작업부분을 덮어 우수침입을 막아야 한다.
 - 4) 성토 작업시 확정된 지구계를 따라 성토하여야 하며 지구외에 전, 답의 피해가 없도록 하고 인접 가옥이나 기타 시설물에도 토사 유출이 없도록 해야 한다.

- 토공의 최종 마무리면

 - 1) 토공의 최종 마무리면은 설계도에 표시된 종·횡단 형상으로 올바르게 마무리하여야 한다.
 - 2) 허용오차 : 성토부 - 노 체 : $\pm 5\text{cm}$ 절토부 - 노 상 : $\pm 3\text{cm}$
 노 상 : $\pm 3\text{cm}$
 절취면 - 토사구간 : $\pm 10\text{cm}$
 - 3) 공사 완료시 단지의 계획면을 평탄하게 정지하여 단지의 매각촉진 및 미려한 시공성이 부각되도록 하여야 한다.
 - 4) 준공 후 배수처리에 지장이 없도록 가배수로를 설치하여야 한다.
 - 5) 경사지상의 성토에 있어 그 경사가 1 : 4보다도 급한 경사를 가진 지반 위에 성토를 하는 경우에는 원지반 표면에 감리원이 지시하는 층따기를 설치하여 성토와 원지반과의 밀착을 도모하고 활동을 방지해야 한다.
 - 6) 성토재료는 유기물 기타 유해한 잡물을 포함하지 않은 양질의 토사를 사용하여야 한다.
 - 7) 성토재료로서 압괴, 석괴 등을 사용하려고 할 때는 감리원의 승인을 받아서 시행하여야

하며 공극은 잔돌부스러기 등의 재료로 채워서 그 안정을 기하여야 한다.

- 8) 부지내의 성토는 자연상태에서 다짐없이 흐트러진 상태로 이동되므로 더돋기를 실시한다.

다. 다 짐

- 1층의 다짐두께는 90cm를 초과하지 않아야 한다.
- 다짐 시 로울러 속도는 4.0km/hr을 초과하지 않아야 하며 진동수가 1,000 ~ 3,000rpm 사이에 작동되어야 하며, 정지상태에서는 로울러를 진동시키지 않아야 한다.
- 암성토 구간의 다짐도 측정은 KS F 2310 (도로의 평판재하시험 방법)에 의거 시행하되 다짐도의 기준은 소요지지력 (K30)의 값이 15kg/㎢ 이상이 되도록 관리해야 한다.
- 도급자는 현장시험 성토결과에 따라 다짐회수를 감리원의 승인 하에 조정할 수 있다.
- 각 층의 성토체가 균일한 다짐이 되도록 하여 다짐 완료 후 반드시 감리원의 검사 및 승인을 얻은 다음 층을 시공하여야 한다.

1.3 사토장 및 잔토처리

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 기준은 공사장 내의 땅깍기에서 발생한 재료를 흙쌓기 및 기타 공사에 사용하고도 남거나 그 재료의 성질이 흙쌓기 및 기타 공사에 부적합할 경우 일정한 장소에 사토하는 공사에 적용한다.

1.2 제출물

1.2.1 제출자료

- (1) 수급인은 KCS 10 10 10의 해당요건에 따라 다음의 자료를 포함하여 작성하고 공사감독자에게 제출하여야 한다.
 - ① 공사계획에 맞춘 시공계획서
 - ② 사토장 토지소유권자의 서면동의서
 - ③ 사토장, 운반로 등 관리청이 요구하는 의무사항(복구, 보수 등) 완료증명서
 - ④ 토취장과 사토장의 규모에 대한 현장조사결과
- (2) 수급인은 KCS 10 10 15에 따라 수행한 모든 시험에 대한 시험보고서를 공사감독자에게 제출하여야 하며, 시험보고서는 품질시험기술자가 서명, 날인하여야 한다.

3.3 시공기준

3.3.1 잔토

- (1) 잔토는 정해진 장소에 운반 처분해야 하고 처분지에는 재해방지시설을 한다.
 - ① 잔토처분은 설계도서에 처분지가 지정되어 있는 지정처분과 지정되어 있지 않은 자유처분이 있다. 자유처분에서도 시공자는 처분에 대한 최종 책임이 있기 때문에 반드시 처분지를 확인하고

재해방지를 해야 한다.

- ② 잔토 중 되메우기용으로 임시로 쌓아놓는 경우 그 분량을 계산하여 되메우기를 하기 쉬운 곳에 두고, 나머지는 지정된 처분지로 운반하여 처분한다.
 - ③ 잔토 중 도로의 포장층을 제거하여 생기는 아스팔트 파쇄편은 일반사토장에 폐기할 수 없으므로 폐기물관리법 제18조(사업장폐기물의 처리)의 법규를 준수하여 사업장폐기물 매립지에 처분한다.
- (2) 하수관거공사 등의 경우 잔토처리방법은 폐기물의 양 및 성상과 현장인근의 폐기물처리시설 상황을 감안하여 자체이용, 매각, 중간처리(자체처리 또는 위탁처리), 최종처분(자체처리 또는 위탁처리)을 결정한다.
- (3) 잔토처리 전 폐기물처리책임자는 폐기물의 감량화를 도모하고, 폐기물을 적정 처리하기 위하여 발주자의 공사시방서 등을 기초하여 폐기물 보관, 수집, 운반, 중간처리 및 최종처리 등의 구체적인 처리계획서를 작성하여 사업장폐기물 배출자 신고서와 함께 제출하여야 한다.

3.3.2 운반

- (1) 운반이라 함은 굴착한 흙(사토포함)을 그 위치에서 본 공사에 정하여진 최종위치로 이동시킴을 말하며, 그 이동은 승인된 토공계획과 일치되도록 시행하여야 한다.
- (2) 흙의 운반용 트럭의 작업장 출입은 교통 정리원의 지시에 따르도록 하고 보행인에게 불편을 주지 않도록 하여야 하며, 흙이나 자갈을 트럭에 적재할 때에는 과재하지 않도록 하여 흙 운반 도중 공공 도로상에 낙하시키지 않도록 덮개를 씌워야 한다. 또한 작업 차량이동으로 인하여 도로 표면을 더럽히지 않도록 출입구에 바퀴세척시설(세륜시설 등)을 하여 도로를 더럽히지 않도록 한다.
- (3) 잔토를 운반할 때에는 차량의 크기에 따라 도로의 구조와 폭 등을 고려하고 안전하고 적절한 운반경로를 선정하여야 하며, 사토장을 변경할 경우에는 사토 운반 전에 승인을 얻어야 한다.
- (4) 토공 잔토는 지정된 장소나 혹은 공사감독자가 적절하다고 승인하는 장소 이외의 장소에 처분하여서는 안 된다.

3.3.3 사토

- (1) 관거 터파기 등 작업에서 발생한 재료 중 되메우기에 부적합하거나 유용하고 남은재료는 설계서에 따라 사토 처리하여야 한다.
- (2) 지정된 사토장(중간 집하장 포함)의 위치를 변경코자 할 때에는 사토 운반 시작 전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
- (3) 사토 작업 중은 물론 사토작업 완료 후에도 항상 작업장내의 배수가 원활하게 이루어질 수 있도록 잘 정리하여야 한다.
- (4) 공사감독자의 별도지시가 없는 한 사토비탈면 경사는 토질별 안식각을 고려하여 경사를 완만하게 해야 한다.
- (5) 사토 작업이 완료된 구간의 비탈면은 잘 다듬고 적절한 보호공을 설치하여야 한다.

- (6) 암사토의 경우에는 외부에 노출되는 면은 암의 표면을 보기 좋게 정리해야 한다.
- (7) 사토장 또는 중간 집하장의 토사유출, 붕괴 등으로 인하여 자연 환경, 생활 환경상의 피해를 초래하였을 경우에는 시공자의 부담으로 원상 복구하여야 한다.
- (8) 배수시설, 수목식재, 비탈면 보호공 등 복구계획에 따른 제반공사는 각 해당 기준에 따른다.

1.4 땅깍기

가. 적용범위

설계도서 및 감독관의 지시에 의해 확정된 선형, 기울기, 치수에 부합되도록 땅을 깎는 작업에 적용한다.

나. 용어의 정리

- 「땅깍기」는 땅깍기 및 원지반의 부적합한 재료 제거 및 추후 타목적에 사용하기 위하여 감독관이 별도 지시한 재료의 깎기 작업을 말한다.
- 「순성토」는 흙쌓기 및 되메우기에 필요한 재료를 외부에서 반입하는 작업을 말한다.

다. 시공

- 일반사항

- 1) 기존구조물 및 지장물의 철거, 규준틀의 설치, 외부 유입수의 차단 등이 완전히 이루어진 후에 땅깍기를 시행하여야 한다.
- 2) 땅깍기에 앞서 흙쌓기에 유해한 원지반면의 불순물은 완전히 제거하여 절토된 흙에 섞이지 않도록 하여야 한다.
- 3) 땅깍기 작업 및 흙 운반은 타 공정에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 적절한 순서로 원활하게 시행될 수 있는 작업계획을 수립하여 감독관의 승인을 받은 후에 시행하여야 한다.
- 4) 땅깍기 하는 장소에는 지표수 및 용출수가 고이지 않도록 배수시켜야 한다.
- 5) 정상적인 방법으로 제거할 수 없는 암석이 나타나면 감독관에게 보고하고 지시에 따라 파쇄 하여야 한다.

- 재료의 활용

- 1) 땅깍기에서 발생하는 재료가 흙깍기에 부적합하다고 판단될 경우에는 즉시 감독관에게 보고하고 지시에 따라야 한다.
- 2) 땅깍기에서 발생한 재료 중에서 흙쌓기에 사용할 재료는 직접 사용할 장소에 운반하여 활용하여야 한다.

- 여굴

설계도서에 명시되어 있거나 감독관이 지시한 선형, 기울기 및 범위를 초과하여 땅깍기를 하였을 경우, 계약 자는 자기부담으로 감독관이 지시에 따라 승인된 재료로서 되메우고 시방규정에 따라 다져야 한다.

- 흙깍기의 토질과 허용오차

- 1) 토사: 점토, 모래, 자갈 또는 작은 돌에 섞인 흙으로서 보통 불도저 또는 스크레이퍼

- 로 유효하게 땅깅기를 할 수 있는 것. 허용오차 ± 10 cm
- 2) 리핑암: 유압식 백호우를 사용하여 유효하게 땅깅기를 할 수 있는 암, 또는 전석 썩은 토사. 허용오차 ± 15 cm
 - 3) 발파암: 단단하고 조직이 치밀한 암류로서 도로와 근접해서 시공을 하여야하므로 유압식 백호우+대형 브레이커를 사용하여 절취한다. 허용오차 ± 20 cm
- 마무리
- 1) 비탈면에 노출되어 있는 돌 부스러기, 기타 폐기물은 제거하여야 한다.
 - 2) 토공사의 모든 표면은 설계도면에 표시되어 있거나 감독관이 지시한 선과 기울기가 일치 하도록 말끔히 정돈 되어야한다.
 - 3) 완성된 구간은 말끔히 정리하여 감독관이 검측할 수 있는 상태로 유지하여 감독관의 검사를 받아야 한다.

1.5 터파기 및 되메우기

가. 적용 범위

설계도서 및 감독관의 지시에 따라 구조물의 기초를 시공하는데 필요한 터파기와 발생한 재료의 처리 및 구조물이 완성된 후에 터파기 자리에 되메우기와 뒤채움 작업에 적용한다.

나. 시공

- 일반사항

- 1) 터파기 작업은 설계도서 또는 감독관이 지시하는 폭과 기울기, 깊이에 부합되도록 터파기 하여야 한다.
- 2) 터파기가 더 된 경우에는 감독관의 지시에 따라 비압축성 재료로 기초 바닥 계획고까지 되메운 후에 다져야 한다.
- 3) 기초 터파기가 완료되면 계약자는 감독관에게 그 결과를 통보하고 터파기의 깊이, 기초지반의 지층 특성, 기초 터파기면의 정리 상태 등에 대하여 감독관의 승인을 받은 후에 기초공사를 하여야 한다.
- 4) 설계도서에 표시된 토질상태와 터파기에 의하여 노출된 토질상태가 상이하여 변경이 필요 하다고 판단될 경우, 감독관에게 보고하여 감독관의 승인을 받아 변경할 수 있다.

(1) 터파기

1. 일반사항

1.1 적용범위

- (1) 이 기준은 교량,암거, 옹벽, 기타구조물, 관거터파기, 지하철 터널, 지하구조물, 설비시설과 관련 구조물 등의 시공을 위한 터파기 또는 도랑파기, 지상 및 지하에 매설되어 있는 각종 지장물의 이설, 구조물 및 관부설이 완료되는 동안 유입되는 지하수 및 우수를 공사 현장 밖으로 배제하기 위한 물푸기 공사에 대해 적용한다.
- (2) 이 기준에 언급하지 않은 사항이 다른 기준의 관련 항목에 제시되어 있는 경우 다른 기준을 따르며, 계약문서에서 별도로 규정하여 이 기준과 상충하는 경우 계약문서를 우선 적용한다.

1.2 제출물

- (1) 수급인은 KCS 10 10 10에 따라 공사계획에 맞추어 시공계획서를 작성하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.
- (2) 교량 및 암거구조물의 기초 시공 보고서를 추가로 제출하여야 한다.

1.3 참고 기준

1.3.1 관련 법규

내용 없음.

1.3.2 관련 기준

KCS 10 10 10 공무행정요건

KCS 11 40 20 지하배수

KCS 11 40 35 시공할 때의 배수

KCS 21 30 00 가설 흙막이 공사

KCS 21 40 00 가물막이, 축도, 가도, 우회도로

KCS 51 10 15 하천 토공

KS F 2310 도로의 평판 재하 시험 방법

KS F 2311 모래 치환법에 의한 흙의 밀도 시험 방법

KS F 2444 확대기초에서 정적하중에 대한 흙의 지지력 시험 방법

KS F 8024 흙막이 판

2. 자재

2.1 장비

굴착에 사용하는 기계 및 제설비에 대하여는 토류(흙막이)의 종류, 복공의 유무, 토류(흙막이)지보공의 배치, 지질, 지하수 상태, 굴착깊이, 운반거리, 버력처리방법 등을 고려하여 적절한 기능을 지닌 것을 선택하고 이들 기계 및 제설비를 유기적으로 조합하여 배치, 사용하여야 한다.

3. 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 터파기공 시공조건 확인

- (1) 굴착은 사전에 조사한 토질, 지하매설물 등의 조사 자료를 검토하여 지반붕괴, 지하 매설 물의 파손 등이 일어나지 않도록 충분히 검토한 후 안전한 시공방법을 채택한다.
- (2) 또한 굴착작업 전 사전조사를 철저히 수행하고, 설계토질과 현장토질이 현저하게 차이가 있는 경우 공사감독자와 협의하여 시공방법(가시설공법 등) 변경 등을 통하여 안전하게 굴착 공사를 실시하여야 한다.

3.1.2 지장물 이설공 시공조건 확인

- (1) 공사 시공에서 지하매설물, 지상구조물과 그 기초, 가옥, 가공선 등이 근접하거나 지장이 있는 경우, 이런 관련시설의 손상과 변위 등을 방지하기 위한 대책을 검토 하여 보호계획을 세운다.
- (2) 보호조치의 구체적인 방법을 수립하는 경우 각 매설물관리자 사이에 보호조치에 대한 협정이 되어 있으면 그 방법을 준수하고, 기타 경우는 각 매설물관리자 및 물건소유자와 사전에 긴밀한 협

의를 하여 필요한 조치를 검토한 후 구체적인 방법을 수립한다.

(3) 공사착수 전 지상에 돌출되어 있는 고압전력수송용 철탑, 전신·전력주, 전선·전력맨홀, 상·하수도맨홀, 도시가스맨홀 등 각종 지상 지장물의 현황을 파악할 수 있는 자료(도면, 사진, 공사이력, 인근 주민의견 등)를 작성한 후 현지조사를 실시하여 해당공사구간에 위치할 경우 공사감독자 및 지장물관리기관과의 협의 및 입회하에 이설조치를 취해야 한다.

(4) 특히 도심지 고압선은 공사 시 크레인, 덤프트럭 및 기타 중장비(말뚝타설시 등)의 작업공간을 충분히 고려하여 사전에 적절한 보완대책을 수립하여야 한다.

3.2 작업준비

(1) 수급인은 시공에 앞서 설계도서, 시방서, 구조물의 시공방법 및 현장의 각종 상황(흙막이말뚝, 지반, 노면교통, 매설물, 연도건조물 등)을 고려한 시공계획서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

(2) 시공계획서에는 굴착의 규모, 전체공정, 지반조건, 토류지보공 및 시공환경 등에 적응하는 굴착순서나 굴착방법, 계측계획, 용수처리방법, 사용장비 및 기기, 자재 및 인력투입계획등을 포함한다.

(3) 굴착방법은 지반조건 기타의 현장상황에 따라 시공계획을 수립하되 아래 사항에 특별히 유의하여야 한다.

- ① 복공상태에서의 굴착방법
- ② 지하매설물의 보호대책
- ③ 노면교통장애의 최소화
- ④ 공사공해의 최소화
- ⑤ 사토장 계획

(4) 당초 설계에 누락된 부분에 대하여는 조속히 공사감독자에게 보고하고, 적절한 절차에 따라 보완하여야 한다.

3.3 시공기준

3.3.1 시공일반

(1) 수급인은 지하수유출, 강우에 의한 외부 표면수 등이 계획된 굴착비탈면 유지나 현장작업수행 및 안전에 위해하지 않도록 모든 수단을 강구하여야 한다.

(2) 수급인은 터파기 비탈면의 기울기, 토류벽(흙막이벽)의 시공, 인접구조물 보호 등 터파기작업과 관련하여 필요한 제반 검토를 시행하여야 하며 이에 따라 시공상세도를 작성하여야 한다.

(3) 구조물 기초 터파기 작업은 설계도서에서 지시한 폭과 기울기, 깊이에 적합하도록 하여야 한다. 교량 및 옹벽기초 등 주요 구조물의 기초 터파기가 공사감독자의 검측 없이 초과 굴착된 경우에는 기초 바닥 계획고까지 콘크리트로 되메우기를 하거나, 구조 검토 후 기초 근입 깊이를 조정하여 시공하여야 한다. 다만, 측구, 집수정 등 지반 지지력에 크게 영향을 미치지 않는 구조물의 터파기인 경우에는 양질의 사질토로 기초 바닥 계획고까지 되메운 후 다짐을 하여 지지력을 확인한 후 시공하여야 한다. 이때 추가되는 모든 비용은 수급인이 부담한다.

(4) 굴착은 원칙적으로 가로수, 전주, 가공물 등의 이설 후에 시작하여야 한다.

- (5) 굴착에 지장을 주는 기존구조물, 나무뿌리, 기타 공사품질에 악영향을 끼치는 모든 지장물의 제거 및 이의 처리에 따른 책임은 수급인에게 있으며, 수급인은 시공상세도의 작성 시 이를 고려하여야 한다.
- (6) 시공에 앞서 철거해야 할 도로구조물(보도블록, 경계석, 보호용 석재, 도로표지판 등)의 정확한 현황도를 제출하여야 한다.
- (7) 시공에 있어 지반, 매설물, 연도건조물, 기타의 사유로 지보공, 흙막이공, 보호공 등에 대하여 별도의 보강대책이 필요할 때에는 세부계획을 제출한 후 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
- (8) 수급인은 차도 굴착 시 기 조사된 지장물의 보호를 위해 안전대책을 수립하여야 하며, 특히 가스관, 상수관 등은 정밀터파기를 시행하여 매설물을 육안으로 확인 후 후속공정에 임하여야 한다.
- (9) 수급인은 구조물의 기초 터파기를 할 때 바닥과 터파기 측면에 대한 지층 구성 상태와 지하수를 확인하여 시공도면을 작성하고, 설계조건과 비교분석한 시공보고서를 작성하여 제출하여야 한다.
- (10) 기초 터파기가 완료되면 수급인은 공사감독자에게 그 결과를 통보하고 터파기의 깊이, 기초지반의 지층 특성, 기초 터파기면의 정리 상태 등에 대하여 공사감독자의 검측을 받은 후에 기초공사를 하여야 한다.
- (11) 수급인은 설계도서에 표시된 토질상태와 터파기에 의하여 노출된 토질상태가 상이하여 변경이 필요하다고 판단될 경우에는 지반조사 및 분석성과와 대책을 공사감독자에게 보고하여야 하며, 공사감독자의 승인을 받아 기초의 크기나 계획고 등을 변경할 수 있다.
- (12) 수급인은 승인된 도면에 표시된 위치, 폭, 깊이를 확보할 수 있도록 터파기를 하여야 한다.
- (13) 터파기는 승인된 방법으로 수행되어야 하고, 승인된 계획이 현장여건상 불합리할 경우 공사감독자는 변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이를 수용하여야 한다.
- (14) 수급인은 굴착된 토사를 굴착비탈면의 상부 끝 가장자리에서 굴착심도, 굴착지반, 토질상태, 지하수위, 주변현장여건 등을 고려하여 결정된 이격거리에 임시적치를 할 수 있으며 이때 이로 인한 굴착비탈면의 붕괴, 강우에 의한 토사침식 및 유출이 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.
- (15) 도시가스관로 인접지역에서 구멍뚫기, 말뚝박기, 터파기, 그 밖의 토지의 굴착공사를 할 경우에는 사전에 굴착정보지원센터(www.eocs.or.kr)에 신고 및 공사개시 통보를 받은 후에 착수하여야 한다.
- (16) 토사굴착에 있어서는 토질에 따라서 1회 굴착장, 폭, 높이 및 경사구배에 유의하여 주변 지반을 가능한 한 이완시키지 않도록 시공한다. 투수성이 크거나 사질층 지반 및 연약지반의 굴착에 있어서는 작업장내 배수, 보조공법을 고려함과 동시에 특히 사면의 붕괴, 토류벽의 유지에 유의하여 시공하여야 한다.
- (17) 굴착 시 암의 절리상태가 심하게 발달되어 있을 때는 대규모 활동현상에 대응할 수 있도록 보조공법을 적용하여야 한다.

(18) 바닥면이 고르도록 흙파기를 하고, 지중배관을 위한 흙파기는 기울기 등을 정확히 유지하고 흙파기를 한 바닥을 잘 다진다.

(19) 시설물이 완료될 때까지 유입되는 지하수 및 우수를 공사현장 밖으로 배제하는 시설로 수중펌프에 의해 전량을 지속해서 공사가 완료될 때까지 물푸기를 실시하며 용수배제가 제대로 안되어 일어나는 재산상 손실에 대하여는 수급인의 귀책사유로 수급인 부담으로 재시공 또는 원상 복구하여야 한다.

3.3.2 굴착기계 일반

- (1) 개착공법의 굴착은 인력굴착과 기계굴착이 있으며, 기계굴착은 쇼벨, 브레이커 등의 중장비를 사용하여 굴착하는 방법으로 지반의 이완을 최소화하고 굴착면의 안정을 유지하여야 한다.
- (2) 기계굴착은 발파나 인력굴착이 불가능하며, 절리가 심하게 발달한 암반이나 토사지반에 적용하여야 한다.

3.3.3 굴착기계 운전

- (1) 지반상태를 관찰하며 지반의 변화발생에 유의하여 굴착하여야 한다.
- (2) 기계운전원은 회전, 전진, 후진 시 다른 현장근무자가 다치지 않도록 주의하며 운전하여야 한다.
- (3) 기계운전원과 다른 현장근무자와의 신호방법을 정하여 의사소통이 원활할 수 있도록 조치하여야 한다.
- (4) 기계굴착을 적용할 경우에는 굴착패턴을 준수하고 기계운전에 의해 바닥면이 약화되지 않도록 바닥면 보호를 실시하여야 한다.

3.3.4 기초터파기 작업계획

- (1) 구조물 기초 터파기의 완성면이 토사 또는 풍화암인 경우 수급인은 굴착 바닥 지반면의 교란이 최소화 되도록 하여야 하며, 굴착 후 공사감독자의 검측을 받은 즉시 버림콘크리트를 타설하도록 사전 준비 및 계획을 수립하여야 한다.
- (2) 수급인은 도로 땅깍기 작업과 흙쌓기 작업 및 배수공 작업이 상호 유기 적으로 진행되도록 계획을 세워야 한다.
- (3) 토공 작업이 배수공 작업 보다 먼저 진행되어 축조된 도로가 수로의 흐름을 가로막는 제방구실을 하게 될 때에는 공사감독자는 수급인에게 배수구조물이 놓일 장소의 도로를 횡단하여 현장여건에 적합한 수로를 시공하도록 지시할 수 있다.
- (4) 수급인은 공사감독자의 지시를 따르지 않고 수로를 시공함으로써 발생하는 모든 형태의 토공부 유실에 대해서는 수급인 부담으로 복구하여야 한다.

3.3.5 흙막이공

(1) 흙막이공 일반

- ① 흙막이판은 KS F 8024에 적합하여야 하며 굴착결과 토압이 설계와 상이할 경우에는 흙막

이판의 두께를 조정하여야 한다.

- ② 흙막이판은 굴착 즉시 배후의 흙과 밀착이 되도록 하여야 한다.
- ③ 흙막이판의 양단에는 강말뚝 플랜지에 닿는 부분에 보호널판을 붙여야 한다.
- ④ 말뚝간격의 확대 등으로 흙막이판의 보강이 필요할 때에는 구조계산서를 포함한 계획서를 제출하여야 한다.
- ⑤ 토류벽(흙막이벽)에 용수가 있거나 기타의 이유로 토사유출의 염려가 있는 장소는 적절한 대책을 수립하여야 한다.
- ⑥ 용수로 인하여 흙막이판 공법이 위험하다고 판단될 때에는 사전에 적절한 대책을 수립하여야 한다.
- ⑦ 흙막이판은 탈락함이 없도록 강말뚝과 견고하게 연결되게 배치하여야 한다.
- ⑧ 토류재질로 목재판 외에 슛크리트 또는 현장타설 철근콘크리트 등 타재료를 사용할 때는 설계도서에 준하여 시행하여야 한다.
- ⑨ 토류판(흙막이판)과 강말뚝의 플랜지간에는 전면에 폭이 넓은 나무땃기를 견고히 끼워야 한다. 만약에 굴착면의 간격이 넓을 때에는 계산에 의해 토류판을 두겹게 하거나 토류판을 L-형강 등으로 보강하여야 한다.
- ⑩ 재료를 사용시는 굴착진행에 수반하여 신속히 시행함으로써 원지반의 이완을 방지해야 한다.
- ⑪ 지하매설물 등으로 인하여 토류벽의 강성이 저해될 경우는 토압에 충분히 견딜 수 있는 재료의 보강재를 사용하여 충분히 보강 배치하여야 한다.
- ⑫ 굴착단계별로 토류벽을 설치하여야 하므로 이미 타설된 토류벽이 차기굴착시 원지반과 분리되어 탈락함이 없도록 충분한 배치가 필요하다.
- ⑬ 암반굴착 시 발파의 충격으로 토류벽의 균열이나 진동으로 탈락의 위험이 없도록 충분한 조치가 필요하다.

3.3.6 굴착 및 배수

(1) 굴착일반

- ① 굴착중 수시로 갯내외로 점검하여 만약에 흙막이공, 띠장 및 버팀보공, 굴착면, 노면 등에 이상이 발견되었을 때에는 신속히 보강을 해야 한다.
- ② 비탈굴착면은 필요에 따라 비탈면보호공, 흙막이공 등을 한다.
- ③ 특히 흙막이공의 배면으로부터의 용수, 하수도 및 상수관으로부터의 누수와 노면으로부터의 우수 유입을 발견하였을 때에는 신속히 보강 조치를 취하여야 한다.
- ④ 매설물 부근 굴착 시 그 매설물을 손상시키지 않도록 1 m 부근에서는 인력으로 굴착하여야 한다.
- ⑤ 매설물 위치도는 설계도면을 참고로 하고 굴착이 시작되기 전에 확인하여야 하며, 또한 굴착도중에도 특별히 유의하여 그의 위치를 재확인하여야 한다.

(2) 굴착공의 주요사항

- ① 토공굴착은 가시설공 및 구조물공사와 균형을 유지하여 수립하되, 종횡으로 구획하여 다단 분할굴착으로 하여야 한다.
- ② 굴착계획의 종방향 1구획은 30 m 내외로 수립한다.

- ③ 굴착작업은 유입 지하수의 배수처리를 고려하여 단계별로 시행하며 과다 용수 지역은 별도의 보완대책을 수립하여야 한다.
- ④ 굴착작업은 기계굴착을 원칙으로 하나 암반의 노출로 발파가 필요한 경우에는 발파계획을 수립하여야 하며, 발파공법은 시험발파에 의하여 확정한다.
- ⑤ 굴착토의 일부는 추후 되메우기에 유용되어야 하므로 굴착토중 되메우기 및 노반조성에 적합한 토사는 잔토와 별도로 분리하여 일시 적치되어야 하며, 적치 시는 타 공구 수급인과 상호 협의하여 확정하여야 한다.
- ⑥ 토사운반은 적재토의 누출, 비산 등이 되지 않은 장치를 갖춘 덤프트럭에 의하여야 하며, 만약 누출되었을 경우 즉시 청소, 정리를 시행하여야 한다.
- ⑦ 공사장 입구에는 자동세차시설을 설치하여 굴착토 운반을 위한 덤프트럭의 청결을 유지하여야 한다.

3.3.7 굴착토사 운반 및 복구

(1) 굴착토사 운반

- ① 수급인은 굴착된 토사를 굴착비탈면의 상부 끝 가장자리에서 80 cm 이상 이격된 위치에 임시적치를 할 수 있으며, 이때 이로 인한 굴착비탈면의 붕괴, 강우에 의한 토사침식 및 유출이 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.
- ② 운반토의 운반경로, 운반장소, 운반수량 등의 운반계획서를 제출하여야 한다.
- ③ 굴착토사는 토사의 일부가 다른 용도로 이용될 수 있도록 그 운반장소를 변경, 지정할 수 있다.
- ④ 토사운반 관리자를 정하여 차량의 정비점검, 운반경로, 운전사의 취로상황 등을 파악하여 운반차량의 정비, 점검 등 관리계획을 수립하여야 한다.
- ⑤ 운반토를 가적치할 때에는 그의 장소, 방법, 방호시설 등의 계획서를 제출하여야 한다.
- ⑥ 굴착 시 발생한 발생품은 그것의 소유자 또는 관리자와 협의하여 적절하게 처리하여야 한다.
- ⑦ 굴착 중 작업차량 바퀴에 먼지나 토사를 묻혀 반출하지 않도록 적절한 조치를 취하여야 하며, 굴착 상차장 주변에는 청소원과 신호수를 고정배치하여 주변 청소와 차량 반출입에 따른 신호를 철저히 하여야 한다.

(2) 해체물 처리

- ① 굴착으로 발생되는 맨홀부속물, 도로구조물, 도로부속물 등의 해체물은 공사감독자의 선별검사를 받은 후 보관 또는 지정된 장소에 적치, 정리해야 한다.
- ② 발생 매설물은 공사감독자의 지시를 받아 처리하여야 한다.

- (3) 도로구조물, 도로부속물, 맨홀두부, 매설물 및 가공선 등은 공사완료후 원형 그대로 복구하여야 한다.

3.3.8 지하매설물 관리

- (1) 하수관거 공사 시 자연유하 관거가 기존의 매설물과 겹치게 되어 관거 설치가 곤란 할 경우는 지장물 이설계획을 수립토록 하며, 이 경우 지장물의 이설가능 여부 및 이설방법에 대하여 관계기관과 협의하여 적절한 대책을 수립토록 한다.

- (2) 공사착수 전 지하에 매설되어 있는 지중고압선, 전선·전력케이블, 상·하수도관거, 도시가스관 거 등 각종 지하 매설물의 현황을 파악할 수 있는 자료(도면, 공사이력 등)를 작성해야 하며, 현장조사결과 해당 공사구간에 위치할 경우 인력으로 시험굴착하여 위치를 반드시 사전확인 후 공사감독자 및 지장물 관리기관과의 협의 및 입회하에 이설조치를 취해야 한다.
- (3) 시가지 굴착 등을 할 경우에는 도면 및 관리자의 조언에 의하여 매설물 위치를 파악한 후 줄파기 작업 등을 시행하여야 한다.
- (4) 줄파기 전 지하매설물의 개략적인 위치를 관계부서와 협의 확인하여 포장면에 적색 페인트로 표시하고 줄파기로 인한 지하매설물 파손을 최대한 방지토록 한다. 지하매설물 탐지기로는 금속재료가 아닌 것과 깊은 것은 탐지가 불가함으로 줄파기 할 때 인력으로 충분한 깊이까지 굴착하여 확인한다.
- (5) 굴착에 의하여 매설물이 노출되면 반드시 관계기관, 소유자 및 관리자에게 확인시키고 상호 협조하여 지주나 지보공 등을 이용하여 방호조치를 취하여야 한다.
- (6) 매설물 이설 및 위치변경, 교체 등은 관계기관과 협의하여 실시되어야 한다.
- (7) 최소 1일 1회 이상은 순회 점검하여야 하며, 점검에는 와이어로프(wire rope)의 인장 상태, 거치구조의 안전상태, 특히 접합부분을 중점적으로 확인하여야 한다.
- (8) 매설물에 인접하여 작업할 경우는 주변지반의 지하수위가 저하되어 침하될 가능성이 많고 매설물이 파손될 우려가 있으므로 곡관부의 보강, 벽체 누수 등 매설물 관계기관과 충분히 협의하여 방지대책을 강구하여야 한다.
- (9) 화기에 약한 매설물 또는 가연성 물질을 수송하는 관(송유관, 가스관 등)의 매설물 부근에서 용접, 절단기 등 화기가 있는 기계·기구 등의 사용을 금지해야 한다. 부득이한 경우 매설물의 소유자와 협의하여 주위 가연성가스 등의 존재를 탐지기 등으로 확인하고 열 차단장치 등 매설물의 안전상 필요한 조치를 강구하여 시행한다.
- (10) 줄파기를 할 때 지하매설물을 발견하였다 하여도 발견된 지장물 밑에 또 다른 지장물이 예상되므로 줄파기는 충분한 깊이로 인력 굴착하여 확인한다.
- (11) 관거 하부 굴착시 주철관인 경우 특수 접륜(接輪)에 필요한 이음부는 인력굴착 후 매달기를 시행한다.

(2) 되메우기

1. 일반사항

1.1 적용범위

- (1) 이 기준은 관련구조물 등의 시공을 위한 되메우기 공사와 구조물의 주위 및 현장구조물에 대하여 명시된 표고까지의 뒤채우기, 바닥슬래브나 포장 아래의 메우기 및 조경구역의 기면까지 메우기 공사에 적용한다.
- (2) 되메우기 및 뒤채움은 기존 포장과 관련시설을 땅파기 전의 상태로 복구하는 것을 포함하여야 한다. 아

스팔트 콘크리트 포장, 시멘트 콘크리트 포장 및 연석, 측구, 보도 등은 관련시방서의 요건에 따라 시공하여야 한다.

1.2 참고 기준

1.2.1 관련 법규

내용 없음.

1.2.2 관련 기준

KCS 10 30 05 시공측량

KCS 11 20 10 땅깍기

KCS 11 20 15 터파기

KCS 11 20 20 흙쌓기(성토)

KCS 11 70 00 비탈면보호

KCS 14 20 00 콘크리트 공사

KCS 14 20 10 일반 콘크리트

KCS 44 50 05 동상방지층, 보조기층 및 기층공사

KS F 1005 지반용 섬유 용어

KS F 2301 흙의 입도 시험 및 물리 시험용 시료 조제 방법

KS F 2302 흙의 입도 시험방법

KS F 2303 흙의 액성한계 시험방법

KS F 2304 흙의 소성한계 시험방법

KS F 2306 흙의 함수비 시험방법

KS F 2308 흙의 밀도 시험방법

KS F 2309 흙의 씻기 시험 방법

KS F 2310 도로의 평판재하 시험방법

KS F 2311 모래치환법에 의한 흙의 밀도 시험 방법

KS F 2312 흙의 다짐 시험방법

KS F 2314 흙의 일축압축 시험방법

KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험방법

KS F 2324 흙의 공학적 분류방법

KS F 2340 사질토의 모래당량 시험방법

KS F 2345 비점성토의 상대밀도 시험방법

KS F 2347 러버벌룬 방법에 의한 흙의 현장밀도 시험방법

KS F 2502 굵은골재 및 잔골재의 체가름 시험 방법

KS F 2503 굵은골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법

KS F 2504 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법

KS F 2508 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은골재의 마모 시험방법

KS F 2510 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기불순물 시험방법

KS F 2511 골재에 포함된 잔입자(NO.200체를 통과하는(0.08 mm체를 통과하는)) 시험방법

KS F 2550 골재의 함수율 시험방법

2. 자재

2.1 재료

2.1.1 바닥돌기 재료

- (1) 파낸 도랑에 설치되는 설비배관의 바닥돌기에 사용되는 모래는 깨끗하고 입도가 고른 세척한 모래라야 하며, 5 mm보다 가늘어야 한다. 더 가는 모래라도 깨끗하고 해로운 성분이 없다면, 공사 감독자자의 승인을 받아 사용할 수 있다. 단 콘크리트관, 토관 및 주철관의 바닥돌기에는 모래만을 사용하여야 한다.
- (2) 바닥돌기에 사용되는 자갈은 깨끗하고, 입도가 고르고, 물로 씻은 것이라야 하며, 추가로 배수가 필요한 도랑에 사용하거나 관의 상반부(관의 중심선 위) 위의 되메우기에 사용할 수 있다.

2.1.2 되메우기용 재료

- (1) 되메우기 재료는 구조물의 기초를 시공하기 위하여 터파기한 재료 또는 땅깍기의 재료를 말하며 본 기준 KCS 11 20 20에 적합하여야 한다.
- (2) 되메우기 재료는 압축성이 적고 물의 침투에 의해 강도가 저하되지 않아야 하며, 다지기 쉽고 동상의 영향을 받지 않는 재료를 사용하여야 한다.
- (3) 구조물과 포장층 아래의 파낸 구덩이와 도랑에 대한 되메우기는 명시된 구조물 쌓기로 하여야 하고, 보통쌓기는 넓은 구역과 조경구역의 땅파기와 도랑의 되메우기에만 허용된다.
- (4) 시멘트 슬러리 되메우기에는 포틀랜드 시멘트, 깨끗하고 입도가 고른 골재 및 물을 혼합한 액상 혼합물을 사용하여야 한다.

2.1.3 뒤채움 재료

- (1) 뒤채움은 보통쌓기 재료, 구조물쌓기 재료를 이용하며, KCS 11 20 20(2.1.2)에 적합하여야 한다.
- (2) 콘크리트 재료는 이 기준에 명시된 일축강도로 KCS 14 20 10의 해당요건에 합치하는 버림콘크리트 및 구조물콘크리트를 사용하여야 한다.

2.1.4 부대품

- (1) 지반용섬유: 부식성이 없는 부직포
- (2) 분리막: 두께 0.25 mm의 폴리에틸렌 막재

2.1.5 뒤채움용 재료

- (1) 뒤채움 재료는 압축성이 적고 물의 침입에 의하여 강도가 저하되지 않아야 하며, 다지기 쉽고 동상의 영향을 받지 않는 재료를 선별하여 사용하여야 한다.
- (2) 도로공사 시 뒤채움 시공에 사용하는 재료는 표 2.1-1의 품질기준을 만족하여야 한다.

<표> 뒤채움용 재료의 품질기준

구분	선택층재료	양질의 토사	비고
	피토고 ¹⁾ (3.5m 미만)	피토고 (3.5m 이상)	
최대치수(mm)	KCS 44 50 05 표 2.2-1, 표 2.2-2 보조기층재료와 동등한 기준의 재료	100 이하	노상기준: 25 % 이하
5 mm 통과량		25 ~ 100	
0.08 mm 통과량		15 이하	
소성지수(PI)		10 이하	
수정 CBR(%)		10 이상	

주 1) 피토고 산정기준은 암거 중심선의 상단에서 길어깨부를 제외한 도로 유효폭원까지의 최소높이를 말한다.

- (3) 뒤채움 재료로 상기 재료와 동등이상의 품질을 갖는 다른 대체 재료도 사용할 수 있으며, 이 경우 별도의 검토를 거쳐 공사감독자의 승인을 얻어야 한다.
- (4) 뒤채움 대체 재료의 사용부위는 암거 상부의 피토고가 높아서 공용 중 차량 등에 의한 충격하중의 영향이 적고, 암거가 설치되는 지반의 조건이 양호하여 필요한 지지력을 확보할 수 있는 곳 등에 사용하여야 한다. 우수나 지하수의 유입이 예상되는 경우에는 뒤채움 시공 전에 맨암거 설치 등으로 유수의 유입을 방지하여야 한다.

3. 시공

3.1 시공조건 확인

3.1.1 뒤채움 시 확인사항

- (1) 지하배수, 방습 또는 방수설치가 검수되었는지 확인하여야 한다.
- (2) 지하탱크류가 뒤채우기 후에 손상되지 않도록 정착되었는지 확인하여야 한다.
- (3) 비지지벽이 뒤채우기에 의해 부과되는 하중을 지탱할 구조적인 내력이 있는지 확인하여야 한다.

3.2 작업준비

3.2.1 뒤채움 시 바닥면 준비

- (1) 본바닥은 후속뒤채우기 재료에 요구되는 밀도로 다져야 한다.
- (2) 제자리에서 다져질 수 없는 본바닥의 연약 부분은 깎아내고, 뒤채우기 재료와 같은 쌓기 재료로 뒤채우기를 하고, 쌓기 재료에 요구되는 밀도 이상으로 다져야 한다.
- (3) 연약 부분을 찾아내기 위해서는 본바닥을 100 mm 깊이로 긁어서 시험 다지기를 하여야 하며, 연약 부분은 메우고 쌓기 재료에 요구되는 밀도 이상으로 다져야 한다.

3.2.2 측정말뚝 및 시공기면

- (1) 공사위치 설정을 위해서 KCS 10 30 05에 명시된 요건에 따라 필요한 표시인 수준점, 측정말뚝을

설치하여야 한다.

- (2) 수량검측을 위한 측량은 KCS 10 30 05에 명시된 요건에 따라 공사감독자의 입회하에 실시하여야 하며, 다음을 포함하여야 한다.
 - ① 원지반면에 대한 초기측량
 - ② 땅파기, 되메우기, 쌓기 등이 완료되었을 때 최종측량
 - ③ 땅파기가 수량검측을 위해 암파기로 분류되었을 때 공사감독자가 암반면에 도달되었다고 판정한 암반면에 대한 측량
- (3) 침하표지 막대기 및 기타표식은 공사감독자가 결정하는 위치와 표고에 설치하여야 한다.
 - ① 침하표지 기준막대기는 도면에 나타난 요건에 맞는 재료와 치수를 갖추어야 한다. 막대기와 가로대는 흰색으로 칠을 하고, 각 기준점 막대기 위의 수평대는 흙이동을 측정할 수 있도록 검은색의 자눈금을 그려야 한다.
 - ② 막대기는 바닥면에 미리 뚫은 구멍에 수직하게 삽입하고, 버림 콘크리트 혼합물로 되메우기해서 단단히 설치하여야 한다. 막대기는 도면에 나타내었거나 공사감독자가 지시하는 위치에 설치하여야 하며, 직선 또는 직선선분으로 설치하여야 한다. 직선선분은 3개 이상의 수직막대기로 직선이 되게 배열하고, 흙이동을 탐지하는 육안참조평면에 맞추어 수평가로대를 두어야 한다. 가로대는 일정한 표고에 둘 필요는 없지만 일정한 투시평면에 따라 배열하여야 하며, 인접하거나 교차하는 직선선분은 공통된 막대기를 가질 수 있다.
 - ③ 독쌍기의 비탈면이나 소단위에 위치한 경우가 아니면, 기준점 막대기는 인접한 독쌍기의 시공 전에 설치하여야 한다. 그러나 공사감독자의 승인을 받아 높이가 1.5m 미만인 독쌍기는 막대기 부근에서 운전하는 장비로 교란되는 것을 방지하기 위해 필요하다면 막대기 설치 전에 할 수 있다.
 - ④ 시공자는 막대기가 손상되지 않게 유지하고 보호할 책임이 있으며, 이동이 탐지된 경우에는 공사감독자에게 통지하여야 한다. 시공자의 부주의한 사고로 손상되거나 잘못 배열된 막대기는 시공자의 부담으로 공사감독자의 지시에 따라 재설치하거나 재배열하여야 한다.
 - ⑤ 독쌍기 기준점 막대기가 이동된 것이 탐지되면 공사감독자는 시정조치가 이행될 때까지 시공을 중지시켜야 한다.

3.2.3 지중설비 처리

- (1) 땅파기를 실시하기 전에 모든 기존 지중설비의 위치와 깊이(바닥표고)를 현장에서 확인하고, 설비 위치에서 1.0 m 내에서는 인력으로 땅파기를 하여야 한다.
- (2) 땅파기를 진행하면서 발견된 버려진 하수도, 배관 및 기타 설비는 제거하고, 단부는 봉합하여야 한다.
- (3) 계약도면에 명시되지 않은 사용 중인 설비가 발견되면 즉시 공사감독자와 설비관리자에게 보고하여야 한다.

3.2.4 지중시설물의 철거

- (1) 지중의 시설물과 장애물은 도면에 명시된 범위 내에서 철거하여야 한다.
- (2) 땅파기 중에 공사와 간섭되는 지중시설물이 발견되고, 그것이 도면에 명시되어 있지 않는 것이라면 시정할 수 있도록 즉시 공사감독자에게 통지하여야 한다.

3.3 시공기준

3.3.1 되메우기 주요사항

- (1) 도로의 되메우기 공사 전에 시공계획과 도로복구에 관한 제시험의 성과표를 제출하여야 한다.
- (2) 되메우기 재료는 모래 또는 양질의 저압축성 토사를 사용하며 발파석이 혼합되어 있는 경우에는 최대 직경이 100 mm 이내이어야 한다.
- (3) 구조물 외면과 흙막이판 사이에는 모래 또는 양질의 토사로서 되메우기 하여야 한다.
- (4) 구조물 방수공 및 방수보호공이 완료되면 즉시 되메우기 작업을 시행하여야 한다.
- (5) 되메우기 작업은 공사감독자가 지표면의 침하가 우려된다고 판단되는 경우 시험성토를 시행한 후 그 결과에 따라 시행하여야 한다.

3.3.2 되메우기, 성토 및 땅고르기

- (1) 지하구체공사 종료 후 되메움 시기는 흙의 반입방법, 다짐방법, 콘크리트강도 등을 고려하여 구조물에 손상이 없도록 결정한다.
- (2) 되메우기에 앞서 구조체에 붙어 있는 거푸집 등은 완전히 제거한다.
- (3) 되메우기 흙의 재료는 이 기준에 따른다. 이 기준에 그 내용이 없는 경우에는 공사감독자의 승인을 얻어 사질토 또는 굴착된 흙 중에 체가름하여 잡석이나 다짐에 방해되는 이물질을 제거한 흙을 사용한다.
- (4) 되메우기 재료는 모래, 석분 또는 양질의 토사를 사용하고 발파석인 경우 최대 입경이 100 mm 이하로 한다.
- (5) 터파기한 재료가 되메우기재로서 적합하다고 판단되면 승인을 얻은 후 선별, 사용토록 한다
- (6) 구조물 외측부의 되메우기 시공 시에는 방수층이 손상되지 않도록 양질의 토사로 되메우기 하되, 층상마다 잘 다지도록 하며 만약 다지기가 곤란할 때에는 모래를 충전하고 물다지기를 하여야 한다.
- (7) 모래로 되메우기 할 경우 충분한 물다짐을 실시하고, 일반 흙으로 되메우기 할 경우에는 두께 약 300 mm마다 이 기준의 다짐밀도 규정 또는 공사시방서에서 요구하는 다짐밀도로 다진다.
- (8) 구조물 상단 1 m와 측벽되메우기는 승인된 재료를 사용하고 다짐장비(plate compactor or baby roller)를 사용하여 박층식 다짐을 실시하고 다짐밀도 90% 이상을 확보토록 한다. 다짐두께는 사용재료와 다짐장비에 따라 현장시험에서 결정한다.

- (9) 기계 되메우기 및 다짐을 시행할 경우에는 적당한 두께로 포설한 후 진동롤러로 다짐하여 다짐밀도 90% 이상을 확보토록 한다 다짐두께는 사용재료와 다짐장비에 따라 현장시험에서 결정한다.
- (10) 연약지반 위에 성토를 할 경우에는 지반공학 전문가의 자문에 따라 적절한 지반개량공법을 선택하여 지반개량을 실시한 후 성토를 한다.
- (11) 바닥 콘크리트 밑의 되메우기 재료 및 다짐방법은 공사시방서에 따른다.
- (12) 성토의 재료는 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 그 내용이 없는 경우에는 공사감독자의 승인을 받아 잡석이나 다짐에 방해되는 이물질을 제거한 흙을 사용한다.
- (13) 땅고르기 면은 평탄하게 고르면서 청결하고 보행에 견딜 정도로 다진다.
- (14) 구조물 상부의 되메우기는 측부의 되메우기가 완료된 후 균등하게 펴서 깔고 전압기로 다져야 한다. 만약 전압이 곤란한 부분에는 물다지기 등 다른 공법을 공사감독자의 확인을 받은 후 시행한다.
- (15) 구조물 상부의 버팀보 해체는 주변의 흙이 변동되지 않도록 하며 되메우기, 전압, 해체 등의 시기와 방법에 대해서는 사전에 계획서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
- (16) 매설물, 비계, 동바리 부근은 그것에 편압, 충격 등을 주지 않도록 양질의 토사로 시공하여야 한다.
- (17) 매설물 상부의 되메우기는 매설물에 손상을 주지 않도록 운반차로부터 직접 투입해서는 안된다.
- (18) 구조물 상부 되메우기에는 방수층이 토사로 유출되거나 또는 손상이 되지 않도록 구조물 1 m까지 인력으로 시공하여야 한다.
- (19) 되메우기의 시공 시 구조물의 안전도를 고려하여 시험 성토 후 전압기의 종류, 중량, 시공과정 등의 전압시공방법을 택하여야 한다.
- (20) 측벽 되메우기는 토류벽과 구조물 외벽이 85 cm 이하의 협소한 장소에서는 다짐작업이 불완전하므로 모래 또는 석분으로 채운 후 물다짐으로 침하가 발생치 않도록 하여야 한다.
- (21) 지장물 주변 다짐 재료에 대하여 관리 주체의 별도 지시가 없을 경우에는 지장물 주변에 모래채움을 원칙으로 한다.
- (22) 상부에 구조물이 설치될 개소의 되메우기는 설계도에 표기된 대로 채움 콘크리트로 충분히 되메우기하여야 한다.
- (23) 채움 콘크리트는 지하수로 인하여 유실되지 않도록 하여야 한다.
- (24) 잡석, 호박돌 다지기
- ① 틈막이 및 면고르기는 틈막이 자갈(쇄석을 포함)로 한다.
 - ② 잡석과 호박돌을 한 커로 깔되 큰 틈이 없도록 세워서 틈막이 자갈을 충전한 후 램머 및 소일콤팩터 등으로 밀면이 흐트러지지 않을 정도로 다진다.

(25) 자갈 다지기

- ① 자갈의 크기는 45 mm 이내의 자갈 또는 부순 돌로 한다.
- ② 부순 돌은 풀이나 초목뿌리, 목재, 기타 유기물질을 포함하지 않고 흙 및 점토 5% 이하, 모래 30% 정도, 자갈의 입도 2 mm 이상 50 mm 이하의 것이 적당히 혼합된 것으로 한다.
- ③ 바닥 면에 자갈을 소정의 두께로 깔고 램머 및 소일콤팩터 등으로 밀면이 흐트러지지 않을 정도로 다진다.

(26) 바탕(밀창) 콘크리트 다지기

- ① 재료는 KCS 14 20 00의 해당 사항에 의한다.
- ② 바탕(밀창) 콘크리트의 설계기준 강도는 150 kgf/cm²(14.7 MPa 이상이어야 한다.)
- ③ 버림 콘크리트의 표면은 소정의 높이에 수평을 유지하고 평평하게 마무리한다.

3.3.3 뒤채움 시공기준

- (1) 수급인은 구조물의 시공 완료 후 구조물의 기초 저면부터 노상 저면까지 규정된 품질확보를 위한 뒤채움 작업을 하여야 하며, 뒤채움 부위는 별도의 관리도를 기록 유지하여야 한다.
- (2) 뒤채움은 얼지 않은 재료로 명시된 구역에 명시된 등고선과 표고에 맞추어 기초지반 상태를 확인한 후에 메워야 한다.
- (3) 진동 롤러를 사용하는 뒤채움부는 구조물 구체에서 1 m 정도 떨어져서 중량 10 t 이상의 대형 진동 다짐 롤러를 사용하되, 진동에너지를 크게 하여 다짐 효율이 커지도록 하여야 한다. 대형 장비로 다짐이 어려운 부위는 공사감독자의 승인을 받아 소형 램머(rammer) 등의 소형 다짐 장비를 사용하여 규정된 밀도를 얻을 때 까지 다짐을 실시한다.
- (4) 뒤채움과 접하는 후면 비탈면의 느슨한 부분은 뒤채움부 다짐을 할 때 동시에 진동로울러로 강하게 다져 다짐밀도를 뒤채움부와 맞추어야 한다.
- (5) 암거는 편토압이 작용하지 않도록 뒤채움부 양면이 동시에 같은 높이가 되도록 뒤채움을 실시하고, 현장여건상 동시 시공이 어려운 경우 공사감독자의 승인을 받아 양측 최고 단차가 1.0 m 이하가 되도록 시공한다.
- (6) 암버력 쌓기를 한 구조물 뒤채움부를 진동다짐 할 때에는 과도한 진동으로 인한 구조물의 피해가 발생되지 않도록 주의하여야 한다.
- (7) 콘크리트가 규정대로 양생되지 않은 상태에서 부득이하게 뒤채움을 실시하는 경우에는 진동이나 충격에 의한 구조물 균열 또는 손상이 발생하지 않도록 콘크리트 설계기준강도의 80 % 이상이 확보된 후 또는 14일 이상 양생한 후 공사감독자의 승인을 받고 뒤채움작업을 실시하여야 한다. 또한 한쪽부위가 반대쪽 보다 높게 뒤채움 하는 콘크리트 구조물의 경우나, 석축 구조물을 뒤채움 하는 경우에도 동일하게 적용한다.
- (8) 뒤채우기는 자연침하에 대하여 충분한 시간이 주어지도록 체계적으로 하여야 하며, 투수성이 크거나, 젖었거나, 얼었거나, 무른 본 바닥면 위에 서는 뒤채우기를 해서는 안 된다.
- (9) 골재 재료의 쌓기면 위에는 흙재료를 쌓기 전에 부직포를 덮어야 한다.

- (10) 뒤채움 재료는 시공 전에 사용재료의 품질시험성과를 공사감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 사용하여야 한다.
- (11) 골재쌓기 재료는 다져진 150 mm 이하인 연속층으로 재료를 포설하고 다짐밀도 90% 이상 다져야 한다.
- (12) 보통쌓기 재료는 다져진 두께가 200 mm 이하인 연속층으로 재료를 포설하고 다짐밀도 90% 이상 다져야 한다.
- (13) 재료의 포설은 다른 작업에 지장이나 손상을 주지 않는 방법으로 하여야 한다.

3.4 현장 품질관리

3.4.1 품질관리

수급인은 KCS 10 10 15에 명시된 요건에 따라 적절한 품질관리계획을 수립하고 실시하여야 한다.

3.4.2 수급인의 자체검사 및 시험

- (1) 밀도시험은 KS F 2311과 수급인의 품질관리계획에 정한 빈도에 따라 시험하고, 명시된 요건을 만족하는지 확인하여야 하며, 정하여진 빈도가 없는 경우 다음을 따라야 한다.
 - ① 넓은 수평구역: 되메우기 또는 뒤채움의 100m²마다 1회
 - ② 한정된 구역과 독쌓기: 되메우기 또는 뒤채움의 3층마다 1회
- (2) 시험실 시험은 KS F 2312에 따라 다짐시험을 실시하여야 하며, 본바닥이나 다져진 되메우기의 현장 시험은 KS F 2311에 따라야 한다.
- (3) 함수량시험은 KS F 2306에 따라 실시하며 시험빈도는 밀도시험에 명시된 것과 같다.

3.4.3 공사감독자의 검사

- (1) 공사감독자는 재료의 안정성, 최적함수량 및 다짐도 등을 평가하기 위해서 적절한 현장 및 시험실 시험을 실시하여야 한다. 명시된 요건을 만족하지 않는 경우에는 요건이 충족될 때까지 제거하거나 다시 다져야 한다.
- (2) 작업이 차례로 이행 되는대로 공사감독자의 승인을 받아야 한다. 만족스럽지 못하다고 판정된 공사나 승인을 받기 전에 이어진 작업으로 흐트러진 공사는 공사감독자가 승인하는 방법으로 보수하여야 한다.
- (3) 흙시료는 공사감독자가 지정한 위치에서 공사감독자가 요구하는 방법으로 채취해서 제공하여야 한다.
- (4) 공사감독자는 다지기 한 상태를 평판재하시험과 콘관입시험 등을 실시하여 확인할 수 있다.

제 3 장 배 수 공 사

1.1 배수관 매설

1.1 이중벽관은 국제규격ISO9001 시스템에 의하여 생산된 제품으로 중소기업 우수마크(GQ) 및 조달청 우수제품 인증을 획득한 제품 또는 동등이상의 제품으로 자재구입 시방서에 의한다.

1.2 운반 및 취급

배수관의 운반 및 취급은 손상을 주지 않도록 주의하고, 손상 기타 결함이 있는 것은 사용해서는 안된다.

1.3 유속 및 구배

1.3.1 오수관거의 유속은 최대 하수량에 대하여 최소 0.6m/초, 최대 3.0m/초로 한다.

1.4.2 우수관거 및 합류관거의 유속은 계획하수량에 대하여 최소 0.8m/초, 최대 3.0m/초로 한다.

1.3.3 관거의 이상적인 유속은 1.0m/sec ~ 1.8m/sec이다.

1.3.4 관로의 구배는 관내침전을 방지하기 위하여 최소 구배 이상으로 설치하여야 하며 관로의 유속 3.0m/sec를 초과하게 되면 적절한 단차공(낙차공)을 설치하여 과도한 관벽 마찰 및 하류부에서 유수가 분출하거나 맨홀이 튀는 등의 현상을 방지토록 해야 한다.

1.4 매 설

1.4.1 배수관은 원칙적으로 맨홀과 맨홀구간을 한 단위로 터파기를 한 다음 중단치 않고 즉시 부설해야 한다.

1.4.2 배수관 터파기를 시행한 후 지반을 고르고 배수관 매설부분의 고저차는 감리원의 확인을 받아야 하며, 확인 후 매설에 임해야 한다.

1.4.3 배수관의 매설심도(시공면에서 관상단까지)는 별도 명시가 없을 때에는 "토목설계기준"에 따른다.

1.4.4 배수관 매설은 일직선으로 시공하는 것을 원칙으로 한다.

1.4.5 지나치게 터파기한 경우에는 관거의 부등침하의 원인이 되므로, 양질토 또는 모래 등으로 되메우기 하고 원지반과 같은 정도까지 다져야 한다.

1.4.6 연약지반 및 성토지반일 경우 지반이 극히 불량할 경우에는 소정의 지내력을 갖도록 치환 또는 막부순돌 등으로 보강하여야 하며 침하가 생기지 않도록 조치한 후 배수관을 매설하여야 한다.

1.4.7 연결관이 접속된 하수관거의 최대토피는 원칙적으로 3.0m를 넘지않도록 하되, 본관의 깊이가 3.0m를 초과하여 본관에 연결관을 직접 접속하기가 곤란한 경우에는 감리원과 협의 후 연결하수도를 매설하여 맨홀로 접속시킬 수 있다.

1.5 접 합

- 1.5.1 관거의 관경이 변화하는 경우 또는 2개의 관거가 합류하는 경우의 접합방법은 원칙적으로 수면접합 또는 관정접합으로 한다.
- 1.5.2 지표구배가 급한 경우는 관경변화의 유무에 관계없이 원칙으로 지표구배에 따라 단차접합 또는 계단접합으로 한다.
- 1.5.3 2개의 관거가 합류하는 경우의 중심교각은 될 수 있는대로 60도 이하로 하고 곡선을 갖고 합류하는 경우의 곡선반경은 내경의 5배 이상으로 한다.

1.6 되메우기

- 1.6.1 매설 배수관의 유동이 없도록 조심해서 되메워야 하며, 배수관 주위는 부드러운 토사를 10cm이상 채워 관이 손상되지 않도록 하여야 한다.
- 1.6.2 배수관 매설부분은 충분히 다져 침하가 생기지 않도록 잘 되메워야 한다.
- 1.6.3 매설배수관 되메우기 시행은 반드시 감리원의 사전승인을 득한후 되메우기를 시행하여야 한다.

1.2 고강도 폴리에틸렌 이중벽하수관 부설 및 이음

1. 일반사항

이 절은 부지내에서 발생하는 하수를 배제하기 위하여 고강도 폴리에틸렌 이중벽 하수관을 부설 및 이음하는 것에 관하여 적용한다.

2. 운반, 저장 및 취급

- 2.1 이 절에서 언급되지 않은 사항은 " 하수도공사 시공관리지침 제2장 "의 해당요건에 따른다.
- 2.2 반입자재는 공사감독자가 품질시험규정에 의거 자재검수한 결과 합격한 자재만 반입하여야 하며, 관운반 과정에서 관손상을 줄이기 위한 보호조치를 취한 후 반입되어야 한다.
- 2.3 관을 현장에 야적할 때에는 높이를 1.5 m 이하가 되도록 하고 구름방지목, 썰기 등을 사용하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.
- 2.4 매일 작업이 종료된 때에는 모든 개구부를 막아 지하수가 유입되지 않도록 하여야 하고 보관 및 운반시에 이물질이 관내부에 들어가지 않도록 주의해야 한다.

3 재료

- 3.1 이중벽 폴리에틸렌관의 재질은 편평하중의 강도를 높이기 위하여 내외면은 내약품성이 우수한 고밀도 폴리에틸렌(H.D.P.E)을 사용하여 수명이 반영구적이며 높은 압축강도를 유지할 수 있는 것이어야 한다.
- 3.2 관의 형상은 정원으로 두께가 균등하여야 하며 허용 오차는 $\pm 5\%$ 로 한다.
- 3.3 0.5kg/cm² 이상의 수밀성이 보장되는 관의 접합방법이 개발되어 있는 제품이어야 한다. (단, 약액 주입방법이나 용착접합이 아니어야 한다.)

- 3.4 관의 외압강도는 5% 변형강도가(ASTM D 2412 시험방법) 3.5kgf/cm² 이상 되어야 한다.
- 3.5 내외면이 매끄러워야 하며 마찰저항을 최소화하여 통수능력을 크게하여야 한다.
- 3.6 관의 내, 외부는 동심원이어야 하며 고밀도 폴리에틸렌으로 일정한 두께의 이중압출 성형에 의한 구조로 되어 있어야 한다.
- 3.7 관을 부설하기 전에 관체의 외관을 검사하여 균열이나 기타 결함이 없는가를 확인하고 공사감독자의 확인을 받아 사용하여야 한다.
- 3.8 관의 내, 외부는 파형 형상으로 발생하는 줄을 제외하고는 매끈하여야 하며, 위아래가 일체식으로 성형된 것이어야 한다.
- 3.9 직관 및 이음관의 규격
- 3.9.1 1종관(직관)의 제원

(단위 : mm)

구 분	내 경	외 경	두께	본당길이(m)	비 고
150	150 ± 5.1	176	13	4.6	
200	200 ± 5.1	228	14	4.6	
250	250 ± 5.1	280	15	4.6	
300	300 ± 5.1	338	19	4.6	
350	350 ± 5.1	394	22	4.6	
400	400 ± 5.1	450	25	4.6	
450	450 ± 5.1	508	29	4.6	
500	500 ± 5.1	562	31	4.6	

4. 시공

- 4.1 건설업자는 작업시작 전 현장조사를 실시하여 도면상에 그려진 우.오수구역, 관치수, 관저고 및 지하매설물의 교차등 이상유무를 체크하고 이상이 있을시 즉시 공사감독자에게 보고하여야 한다.

- 4.2 터파기한 바닥면은 도면에 명시된 위치, 넓이, 높이, 경사도에 따라 기초 포설깊이를 감안하여 굴착되어 있는지 확인한다.

- 4.2.1 기존하수관을 폐기하기 전에 공사감독자에게 작업계획을 제출하여야 하고, 해당 관리청의 승인을 받아야 한다. 관리청의 승인을 서면으로 받기전에는 작업을 시작해서는 안된다.

- 4.2.2 연결공사를 할 때에는 시공일자, 시공시간 및 연결공사 공정표에 대하여 공사감독자와 사전에 협의 하여야 한다.

- 4.2.3 관이음을 하기전에 이음부속품 및 필요한 기구와 공구를 점검하고 확인하여야 한다.

- 4.2.4 굴착된 바닥면은 인력으로 지반고르기를 시행하되, 과다 터파기한 부분은 비압축성

재료 또는 쇠석 등을 사용하여 원지반과 동일한 밀도로 다진다.

4.2.5 지반 고르기가 끝난 부분은 래머, 탬퍼 등을 사용하여 시험실 최대건조밀도의 90% 이상 다짐을 실시한다.

4.2.6 암이 노출되는 부분은 관거가 지반에 균일하게 밀착되도록 바닥면을 평활하게 다듬고 모래포설 등 필요한 조치를 취한다.

4.2.7 연약지반, 지하수 용출지반, 흩날기지반의 경우는 "4-1-8절 흩날기"의 해당항목에 의거 소정의 지내력을 갖도록 보강하며, 지하수 배수 및 토사붕괴에 따른 대책(버팀대, 버팀목등)을 강구한다.

4.2.8 터파기 주변은 안전사고에 대비, 건설업자 부담으로 차단기, 조명, 경고신호, 필요한 경우 보행자 횡단로 등을 설치하여야 하며, 가배수로 또는 지면을 역경사지게 처리하여 지표수의 유입을 막아야 한다.

5. 관부설 및 이음

5.1 이 절에서 언급되지 않은 사항은 " 하수도공사 시공관리지침 제2장('93.2) " 해당요건에 따라야 한다.

5.2 모든 오.배수 관로는 관내침전을 방지하기 위하여 아래의 최소유속을 유지해야 하며, 관로의 유속

이 3.0m/sec를 초과할 경우에는 적절한 단차공을 설치하여 과도한 관벽마찰이나 하류부에서 유수가 분출하는 현상을 방지해야 한다.

5.2.1. 오수관거의 유속 : 최대 하수량에 대하여 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec

5.2.2. 우수관거 및 합류관거의 유속 : 계획하수량에 대하여 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec

5.3 모든 관로의 토피는 도로부의 경우, 관상단으로부터 1.2m 이상, 보도부의 경우는 1.0m 이상 확보

되어야 한다. (연결관의 경우는 관상단으로부터 0.6m 이상)

5.4 관로부설시 안전시설이 필요한 경우 울타리, 보안등, 난간 및 기타 가설물을 설치하고 유지하여야 하며, 야간에는 공사표지를 설치하여야 하고 위험표지판에는 적색 등을 설치하여야 한다.

5.5 연약지반의 경우는 연약정도에 따라 지반을 견고히 하고 그 위에 양질의 토사 또는 모래를 포설한 후 관을 설치한다.

5.6 토피 및 제하중이 관거의 내하력을 넘는 경우, 궤도 밑을 횡단하는 경우, 또는 하천을 횡단하는 경우 등에는 콘크리트 또는 철근 콘크리트로 바깥둘레를 쌓아서 외압에 대하여 관거를 보호한다.

5.7 기존하수관과의 연결시 연결장소는 공사감독자의 입회하에 가능한 빨리 시굴조사를 하여 연결하고자 하는 기존관 (위치, 관중 지름 등) 및 다른 지하매설물을 확인하여야 한다.

5.8 관을 부설할 때에는 관바닥의 기초상태를 확인하고, 중심선과 높낮이를 조정, 정확하게 설치하되, 관체에 표시되어 있는 관경, 제작년도 등의 기호가 위로 향하도록 한다.

5.9 관을 배열할 때에는 관의 양쪽에 목재나 모래주머니 등으로 췌기를 박아 관이 움직이지 않도록 해야 한다.

5.10 지관에서 본관으로 연결관을 접속할 경우에는 반드시 분기관을 사용하고, 부득이 기존관을 천공해야 할 경우에는 천공기를 사용하여 천공하되, 단기관을 사용, 연결관이 기존관의 두께보다 안쪽까지 삽입되지 않도록 하고, 연결부위는 수밀성이 확보되도록 해야 한다.

5.11 분기관 매설 시에는 시공도에 분기관의 종류, 직경, 위치를 정확히 표시하고, 단부의 개구부는 토사가 유입되지 못하도록 수압이나 토압에 견딜 수 있는 구조로 막은 후, 지상으로 빨간 비닐테이프 등을 돌출시켜 분기관의 위치를 알기 쉽게 해야 한다.

5.12 연결관의 관중심은 본관 중심선의 45°부근에 연결하고, 연결관의 최소토피는 0.6m 이상, 경사는 1% 이상이어야 한다.

5.13 D400mm 이하에서의 오수관 연결은 분기관을 사용해서는 안되며, 반드시 맨홀을 설치하여 연결해야 한다.

5.14 관은 어떠한 경우라도 물 속에서 부설해서는 안되며, 연결되는 조인트 내부는 깨끗이 닦고 매끈하게 처리한 후 연결해야 한다.

5.15 지수용 모르타르는 배합후 30분 이내에 시공해야 하며, 외부에 노출되는 모르타르는 충분히 양생될 때까지 공기와 태양으로부터 보호되도록 부직포 등으로 덮어두어야 한다.

5.16 하수관이 분류식인 경우 우·오수의 오접을 방지하기 위한 관표시공은 명시된 도면에 따른다.

6. 관 접합

6.1 각목 및 모래주머니 등을 이용해서 접합하고자 하는 2개의 관을 바닥으로부터 30 cm 띄워 수평을 유지하도록 관을 정렬한다.

6.2 정렬된 관 끝 부분의 표면과 접합하여야 할 관의 내면을 형값으로 깨끗이 닦아 흙, 습기

등의 이물질을 완전히 제거하여야 한다.

6.3 시공을 용이하게 하기 위하여 시공부위(토치가열)의 폭을 넓고 깊게하여 작업을 하여야 한다. 이음 PE 환봉에 크립바를 끼워 움직이지 않도록 끼워야 한다. 이때 크립바의 위치는 상단에 위치하도록 작업하며 한 곳에 너무 많이 가열되지 않도록 하여야 한다.

6.4 대구경일 때는 L.P.G 용 토치, 소구경일 때는 가스 토치로 크립바 위치에서 붙여 가열시킨다.

6.5 작업후 접착액이 녹아 밀려나온 상태를 확인후 받침목을 치운다.

7. 되메우기

7.1 되메우기는 한층의 최종 다짐두께가 200mm 이하로, 관로상부는 한층의 최종 다짐두께가 300 mm이하로 하고, 각층의 다짐도는 KS F 2312 흙의 다짐 시험에 의하여 다짐으로 정해지는 최대 건조밀도의 95 % 이상으로 다져야 한다.

7.2 되메우기 재료는 요구되어진 밀도로 다져질 때까지는 최적함수비를 유지해야 한다.

7.3 건설업자는 관을 매설한 후 다짐이 완료 될 때까지는 관매설 부위에 중차량 및 장비의 통행을 금지하여야 하며 다짐완료 전 장비 및 차량의 통행으로 인한 관파손, 찌그러짐, 접합부 이탈 등에 대하여는 건설업자 부담으로 보수 및 교체하여야 하며 이로 인한비용은 별도로 청구할수 없다.

8. 현장품질관리

8.1 이 절에서 언급되지 않은 사항은 " 하수도공사 시공관리지침 제2장 " 해당요건에 따라 품질을 관리하여야 한다.

8.2 하수관의 되메우기를 하기전에 공사감독자에게 관의 접합상태, 경사, 수밀시험 등에 대한 검사를 반드시 받아야 한다. 명시된 요건을 만족하지 못하거나 승인을 받기전에 이어진 작업은 건설업자 의 부담으로 공사감독자가 지시하는 방법으로 재시공해야 한다.

8.2.1 경사검사는 관로를 부설한 후 되메우기하기 전에 매 10 m 마다 관거상단을 수준측량하여 기록하고 그 결과를 준공검사서류에 첨부하여야 한다. 아울러 암거 및 800 mm 이상 관로에 대해서는 기성신청시 내부전경사진을 첨부하여야 한다.

8.2.2 개착공법에 의하여 부설된 중력식 하수도관은 되메우기 전에 800 mm 미만 분류식 오수관과 합류식 관중 관경별로 50 % 에 대하여 누수시험에 의한 수밀검사를 실시하여

야 한다.

8.2.3 건설업자는 하수관의 되메우기후 아스팔트포장 시공직전에 800 mm 미만관 전체에 대하여 CCTV 촬영검사를 시행하여야 한다.

8.2.4 우천등으로 관부설이 일시 중단될 경우 개구부를 합판으로 폐쇄하여 토사등의 관내 유입되지않도록 조치한 후 공사감독자의 검사를 받은후 중단해야 한다.

8.2.5 노출되게 설치된 관과 관의 다져진 바닥돌기는 시험중 물에 잠기지 않도록 보호할 수 있는 모든 조치를 취해야 한다.

8.2.6 하수도관 바닥면과 되메우기는 KS F 2312 에 따라 시험을 실시하여야 한다.

1.3 연결관 매설

1. 규 격

연결관의 호칭지름이 20~25cm인 pipe로 K S 제품 또는 동등 이상의 제품으로 자재구입시방서에 의한다.

1.1 연결관 및 건물지붕 우수관 접속부위의 배수본관은 일반 흙관을 사용하되 연결관 접속에 적정하게 절단하여야 한다.

1.2 일반 흙관을 연결관 관경에 맞추어 절단할 때에는 소형망치로 세심한 주의를 기울여 절단하되, 관전체에 손상이 가지 않도록 주의하여야 한다.

1.3 절단시 발생하는 철선은 컷터기를 사용하여 깨끗이 제거하여야 한다.

1.4 연결관은 배수본관에 완전히 정착되도록 거치 확인하여야 한다.

1.5 접속부위는 누수가 발생하지 않도록 모르터(1:2)바름을 5cm로 하고 연결관 및 모르터가 본관내에 유입되지 않도록 주의하여 철저한 시공을 하여야 한다.

1.6 연결관의 관중심선은 본관 중심선의 상방 45도부위에 연결한다.

1.7 연결관의 최소토피는 60cm로 한다.

1.4 우수받이

1. 규 격

우수받이는 규격은 설계도에 의하여 관의 연결방향, 관경 및 배수구배를 감안 유출, 입구높이를 현장 여건과 맞게 콘크리트 타설하여야 한다.

2. 이 음

우수받이와 측구의 이음부분은 우수받이 머리블럭을 사용하며 유입구는 측구면보다 낮게 시공하여 측구의 물이 잘 유입되도록 하여야 한다.

3. 뚜 껍

뚜껍은 면이 매끈하게 제작된 소정의 강도를 지닌 완제품으로 감리원의 승인에 따라 시공하여야 하며 규격은 설계도에 의한다.

1.5 배수용 콘크리트 소구조물

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방은 배수용 콘크리트 소구조물인 L형 측구, V형 측구, U형 측구, 절.성토부 도수로, 반월관, 산마루 측구, 집수거, 집수정, 맨홀, 유입구 및 유출구 등의 도로와 관련한 배수용 콘크리트 소구조물에 적용한다.

1.2 참조규격

- KS D 3552 철선
- KS F 4010 철근 콘크리트 플룸
- KS F 4016 철근 콘크리트 U형
- KS F 4415 철근 콘크리트 벤치 플룸

2. 재 료

2.1 콘크리트 재료

현장콘크리트 치기에 사용되는 재료는 본 시방서에 따른다.

2.2 공장제품 콘크리트 측구

공장제품 콘크리트 측구는 KS F 4010(철근콘크리트 플룸), KS F 4016(철근콘크리트 U형), KS F 4415(철근콘크리트 벤치플룸)에 맞는 제품 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

2.3 집수정

2.3.1 뚜껍재료로 사용할 Steel Grating은 KSD 0201의 기준에 적합한 것이어야 한다.

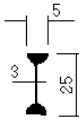
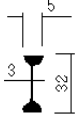
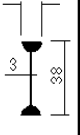
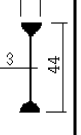
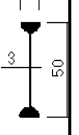
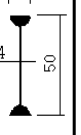
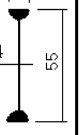
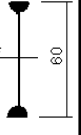
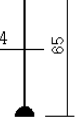
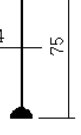
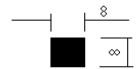
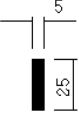
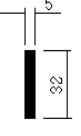
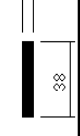
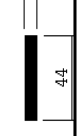
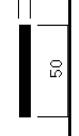
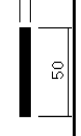
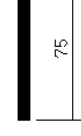
적용기준 및 시험방법

항 목	시 험 방 법	기 준
아 연 도 금 부 착 량	KSD 0201	3.1
항 산 동	KSD 0201	4.0
밀 착 성	KSD 0201	5.5

2.3.2 U형 측구용 Steel Grating 뚜껍은 I -32로 Bearing bar의 간격이 30.0mm 이어야 한다.

2.3.3 U형 측구용 Steel Grating 뚜껍은 13.4kg/판 이상이어야 한다.

부재의 형상 및 치수

		I-25	I-32	I-38	I-44	I-50	I-50S	I-55	I-60	I-65	I-75
베어링바	형상 치수 mm										
베어링바 의 간격		30.0mm					35.3mm				
단면계수 Zcm/개		0.469	0.782	1.096	1.464	1.844	2.57	3.09	3.72	4.30	5.75
트위스트 바	형상 치수mm										
플랜트바	형상 치수 mm										

하중의 교통량의 따른 비교

종 별	총중량(t)	후륜일축하중(kg)	충격을 고려한 하중 (kg)	차량접지면적 Acm × Bcm
T - 20	20	8,000	11,200	20 × 50
T - 14	14	5,600	7,840	20 × 50
T - 6	6	2,400	3,360	20 × 24
T - 2	2	800	1,120	20 × 16

3. 시 공

3.1 시공일반

3.1.1 터파기

- (1) 터파기 할 장소가 노상 또는 비탈면인 경우, 터파기의 단면은 필요한 배수구조물의 최소단면으로 하여 이미 완성된 부분이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.
- (2) 배수구조물의 터파기는 기계터파기를 할 수 있으며, 기계터파기를 완료한 후에는 소정의 깊이 및 구배에 일치하도록 인력으로 마무리하여야 한다.

3.1.2 기 초

측구에 기초를 처리할 경우에는 본 시방서에 따른다.

3.1.3 거푸집

본 시방서에 따른다.

3.1.4 콘크리트 치기

- (1) 콘크리트치기는 본 시방서에 따르며, 특히 콘크리트는 재료분리가 일어나지 않도록 주의하여야 하며, 구조물이 일체가 되도록 시공하여야 한다.
- (2) 배수구의 바닥은 균일한 구배를 이루도록 하여야 한다.
- (3) 거푸집 내의 콘크리트는 진동기를 사용하여 콘크리트에 공극이 발생하지 않도록 다루어야 하고, 표면에 레이탄스가 발생하거나 재료분리가 생길정도로 오랜시간 한곳을 진동다짐을 해서는 안된다.
- (4) 구배가 급한곳에 활동막이를 설치할 때는 활동막이의 효과를 충분히 나타낼 수 있도록 콘크리트를 쳐야 한다
- (5) 집수거의 상부지지면은 콘크리트 뚜껑 또는 창살식 철제뚜껑과의 접합이 충실히 이루어지도록 하여야 하며, 배수관의 접합부에는 별도규정이 없는한 용적배합비가 1:2인 시멘트모르타르로 메워야 한다.
- (6) 설계도서 및 감리원의 지시가 있어 바닥과 벽을 분리 시공할 때에는 접속부에 다우웰(Dowel) 역할을 할 수 있는 철근을 일정간격으로 설치하여야 한다.
- (7) 유입구, 맨홀 및 단부벽에 사용되는 관은 맨홀내부로 튀어나오지 않게 하여야 한다.

3.1.5 콘크리트 양생

콘크리트는 14일 이상 양생해야 하며, 콘크리트 강도시험 결과 소요강도 이상일 경우에는 양생기간을 단축할 수도 있다.

3.1.6 되메우기 및 뒷채움

본 시방서에 따른다.

3.2 집수정

3.2.1 뚜껑 및 받침틀을 설계도면에 따라 요동하지 않도록 견고히 설치하여야 한다.

3.2.2 시공시 Steel Grating의 좌우 수평도, 받침틀의 계목부와 Grating 계목부의 일치, 계목 부의 단차, 종단구배 및 노면과의 평탄성이 유지되도록 설치하고 시공불량으로 Steel Grating의 소음발생 또는 받침틀의 콘크리트가 파손되는 일이 없도록 하여야 한다.

제 4 장 포장공사

4.1 표층 및 기층

1. 일반사항

1.1 적용기준

1.1.1 적용기준

- (1) KS F 2337 마찰시험기를 사용한 역청혼합물의 소성흐름에 대한 저항력 시험 방법
- (2) KS F 2349 가열혼합, 가열포설 역청포장용 혼합물
- (3) KS F 2350 역청혼합물의 시료 채취방법
- (4) KS F 2353 다져진 역청 혼합물의 겉보기 비중 시험방법

2. 자 재

2.1 재료의 선정

2.1.1 골 재

(1) 굵은 골재

굵은 골재란 No.8체에 잔류하는 골재를 말하며, 굵은골재로서는 부순돌 또는 부순자갈을 사용한다

부순자갈을 굵은골재로 사용할 경우에는 1면이상 부스러진면을 갖는 양이 No.4체에 남는 자갈의 중량으로 40%이상이어야 하며, 표층용으로 사용할 굵은 골재는 2면이상 부스러진 면을 갖는 입자가 굵은골재 전체 중량의 85%이상이어야 한다.

굵은골재의 품질규정

구 분	시 험 방 법	규 정
비 중 (표건비중)	KS F 2503	2.45 이상
흡수량 (건조중량 백분율)	KS F 2503	3.0 % 이하
마모감량	KS F 2508	35 % 이하
안정성 시험감량 (%)	KS F 2507	12 이하
편평 및 세장편 함유량 (%)	※	20 이하
피복면적 (%)	KS F 2355	95 이상

※ 5mm체에 남는골재를 대상으로 세장석편은 폭에 비하여 길이가 3배 이상인 것이며 편평석편은 두께에 대한 폭의비가 3배 이상인 것 굵은골재는 위 표에 표시하는 규격에 합격하는 것이어야 한다.

(2) 잔골재

잔골재란 No. 8체를 통과하고 No. 200체에 남는골재를 말한다.

잔골재로는 천연사, 스크리닝스(부순돌 찌꺼기 : Screenings) 또는 이들이 혼합된 모래를 사용하는 것으로 한다.

스크리닝스는 모든 A에 규정하는 굵은골재의 규정에 합격하는 부순돌 또는 부순자갈을 생

산할 때에 얻어지는 것이어야 한다. 깨끗하고 단단하며, 내구적이고, 진흙이나 먼지, 기타 유해물의 유해량을 함유해서는 안된다.

3) 석분

석분은 석회암분말 또는 기타 감리원의 승인을 받은 재료로 KS F 3501의 시험 방법에 의한 아래의 품질규정에 합격한 것이어야 하며 석회석분, 시멘트, 소석회 이외의 재료를 채움재로 사용할 경우는 아래표에 표시한 규정에 합격하는 것이어야 한다.

석분의 품질규정

구 분	체	통과량의 백분율 (%)
입 도	No. 30	100
	No. 50	95 ~ 100
	No. 100	90 ~ 100
	No. 200	70 ~ 100
수 분 비 중		1% 이하
		2.6 이상

2.1.2 가열 아스팔트의 혼합물

(1) 골재의 입도

골재를 기준으로 하는 입도는 굵은골재, 잔골재 및 석분을 배합했을 때 아래표에 표시하는 범위를 만족하고 또한 입도곡선은 되도록 완만한 것이어야 한다. 단, 아래표에 표시하는 입도는 사용하는 각 골재가 거의 같은 비중을 가질 경우이며, 비중이 0.2이상 다른 골재가 두종류 이상일 경우에는 골재의 입도를 보정하여야 하며, 이런 경우에는 감리원의 승인을 얻어야 한다.

표층(중간층)용 혼합물의 표준배합

혼합물의 종류		① 조 립 도 아스팔트 콘크리트 (20)	② 밀립도아스팔트 콘크리트		③ 세 립 도 아스팔트 콘크리트 (13)	④ 밀립도갯 아스팔트 콘크리트 (13)
			(20)	(13)		
최대입경 (mm)		20	20	13	13	13
통 과 중 량 백 분 율 (%)	25 mm	100	100	-	-	-
	20 mm	95 ~ 100	95 ~ 100	100	100	100
	13 mm	75 ~ 90	75 ~ 90	95 ~ 100	95 ~ 100	95 ~ 100
	No. 4	35 ~ 55	45 ~ 65	55 ~ 70	65 ~ 80	35 ~ 55
	No. 8	20 ~ 35	35 ~ 50		50 ~ 65	30 ~ 45
	No. 30	11 ~ 23	18 ~ 30		25 ~ 40	20 ~ 40
	No. 50	5 ~ 16	10 ~ 21		12 ~ 27	15 ~ 30
	No. 100	4 ~ 12	6 ~ 16		8 ~ 20	5 ~ 15
	No. 200	2 ~ 7	4 ~ 8		4 ~ 10	4 ~ 10
아스팔트량 (%)		4.5 ~ 6	5 ~ 7		6 ~ 8	4.5 ~ 6.5

혼합물의 종류		⑤ 밀립도아스팔트 콘크리트		⑥ 세립도갯 아스팔트 콘크리트 (13F)	⑦ 세 립 도 아스팔트 콘크리트 (13F)	⑧ 밀립도갯 아스팔트 콘크리트 (13F)	⑨ 개 립 도 아스팔트 콘크리트 (13)
		(20F)	(13F)				
최대입경(mm)		20	13	13	13	13	13
통 과 중 량 백 분 율 (%)	25 mm	100	-	-	-	-	-
	20 mm	95 ~ 100	100	100	100	100	100
	13 mm	75 ~ 95	95 ~ 100	95 ~ 100	95 ~ 100	95 ~ 100	95 ~ 100
	No. 4	52 ~ 72		60 ~ 80	75 ~ 90	45 ~ 65	23 ~ 45
	No. 8	40 ~ 60		45 ~ 65	65 ~ 80	30 ~ 45	15 ~ 30
	No. 30	25 ~ 45		40 ~ 60	40 ~ 65	25 ~ 40	8 ~ 20
	No. 50	16 ~ 33		20 ~ 45	20 ~ 45	20 ~ 40	4 ~ 15
	No. 100	8 ~ 21		10 ~ 25	15 ~ 30	10 ~ 25	4 ~ 10
	No. 200	6 ~ 11		8 ~ 13	8 ~ 15	8 ~ 12	2 ~ 7
아스팔트량(%)		6 ~ 8		6 ~ 8	7.5 ~ 9.5	5.5 ~ 7.5	3.5 ~ 5.5

2.1.3 마샬시험 기준치

가열아스팔트 혼합물은 아래표에 표시하는 기준치에 합격하는 것이어야 한다.

공시체의 다짐회수는 양면 각각 50회로 한다.

표층(중간층)용 혼합물의 마샬시험 기준치

혼합물의 종류 (최대입자지름)	① 조 립 도 아스팔트 콘크리트 (20)	② 밀 립 도 아스팔트 콘크리트 (20, 13)	③ 세 립 도 아스팔트 콘크리트 (13)	④ 밀립도갭 아스팔트 콘크리트 (13)
안정도 (kg)	500 이상	500 이상	500 이상	
흐 림 값 (1/100cm)	20 ~ 40			
공극률 (%)	3 ~ 7	3 ~ 6		3 ~ 7
포화도 (%)	65 ~ 85	70 ~ 85		65 ~ 85

혼합물의 종류 (최대입자지름)	⑤ 밀 립 도 아스팔트 콘크리트 (20F, 13F)	⑥ 세 립 도 아스팔트 콘크리트 (13F)	⑦ 세 립 도 아스팔트 콘크리트 (13F)	⑧ 밀립도갭 아스팔트 콘크리트 (13F)	⑨ 개 립 도 아스팔트 콘크리트 (13)
안정도 (kg)	500 이상		350 이상	500 이상	350 이상
흐 림 값 (1/100cm)	20 ~ 40		20 ~ 80	20 ~ 40	
공극률 (%)	3 ~ 5		2 ~ 5	3 ~ 5	-
포화도 (%)	75 ~ 85		75 ~ 90	75 ~ 85	-

3. 시 공

3.1 작업준비

3.1.1 기준밀도

- (1) 가열아스팔트 혼합물의 기준밀도는 현장배합에 의해 제조한 최초의 1~2일간의 혼합물로부터 오전, 오후 각각 3개의 마샬공시체를 제작하고 다음식으로 구한 마샬공시체의 밀도의 평균치를 기준밀도로 한다. 또한 기준밀도의 결정에 있어서는 감리원의 승인을 받아야 한다.

건조공시체의 공기중 중량(g)

$$\text{밀도(g/cm}^3\text{)} = \frac{\text{공시체의 표면건조중량(g)} - \text{공시체의 수중중량(g)}}{\text{공시체의 부피(cm}^3\text{)}} \times \text{상온(常溫)의 물의 온도(g/cm}^3\text{)}$$

3.1.2 작업준비공

- (1) 아스팔트 콘크리트 중간층 및 표층공의 시공에 앞서 기층면 또는 중간층 면의 부석(浮石)이나 기타 유해물은 깨끗이 청소하여야 한다.
기층면 또는 중간층면에서 이상한 부분이 발견되면 즉시 감리원과 협의해 적절한 처리를 하여야 한다.
- (2) 혼합물의 운반은 깨끗하고 평활한 적재함을 가지는 트럭에 의하여야 한다. 트럭의 적재함 내면에는 혼합물의 부착을 방지하는 기름이나 용액을 얇게 발라 두어야 한다.
또한 혼합물이 운반도중의 오물유입 또는 기상조건에 따른 우수유입, 그리고 온도가 저하되는 것을 방지하기 위하여 방수천 덮개를 하여야 한다.

3.2 작업시행

3.2.1 작업조건

- (1) 혼합물의 포설에 있어서는 그 하층표면이 젖어 있지 않을때에 시공하여야 한다. 작업 중에 비가 내리면 즉시 작업을 중지하고 감리원의 지시에 따라야 하며, 감리원이 승인한 경우 이외에는 기온이 5℃ 이하인 때에는 시공하여서는 안된다.
- (2) 롤러는 8톤 이상의 머개덤 롤러, 10톤 이상의 이축식 탠덤롤러 및 8톤 이상의 타이어 롤러를 사용한다. 롤러는 충격없이 전후진 할 수 있는 자주식이어야 하며, 혼합물이 바퀴에 부착하는 것을 막을 수 있도록 바퀴를 물로 적실수 있는 장치가 되어있어야 한다.

3.2.2 작업관리

- (1) 프라임 코트 및 텍코트의 양생이 충분히 끝나지 않은 기층이나 중간층위에 혼합물을 포설하여서는 안된다.
감리원이 지시한 경우 이외에는 포설할때의 피니셔는 마무리면이 평탄하고 다짐 후에 소정의 단면 및 경사가 되도록 속도 등을 조절하여야 한다.
기계마무리가 불가능한 곳은 인력으로 시공하여야 한다.
이 경우에는 혼합물이 분리하지 않도록 주의해 퍼서 깔아야 한다.
- (2) 이음은 충분히 다져서 밀착시키고 평탄하게 마무리하여야 한다.
이미 포설한 끝부분이 충분히 다져져 있지 않은 경우나 균열이 많은 경우에는 그 부분은 절취에 버리고 인접부(隣接部)를 시공하여야 한다.
세로이음이나 가로이음 및 구조물과의 접촉면은 감리원이 승인한 역청재료를 얇게 발라야 한다.
표층과 중간층의 세로이음위치는 15cm이상, 가로이음의 위치는 1m이상 간격을 유지하도록 하여야 한다.
표층의 세로이음위치는 감리원이 승인을 받아야 한다.

3.2.3 마무리

- (1) 포설 후 24시간 이내에 감리원이 선정하는 매 차선당 500m에 1개소 또는 그 이상의 개소에서 코어를 채취하여 감리원에게 제출하여야 한다.

- (2) 포장의 완성두께는 A의 규정에 의하여 채취한 코어(Core)의 두께로 측정한다. 완성 두께는 소정 두께보다 10%이상 초과하거나 5%이상 부족해서 안된다. 아스팔트 콘크리트 표층의 완성된면은 3m의 직선자로 도로중심에 직선 또는 평행으로 측정하였을 때 최요부(最凹部)가 3mm이상이어서는 안된다.

평탄성 측정은 이미 측정이 끝난곳에 직선자를 반 이상 겹쳐서 측정하여야 한다.

평탄성 기준에 어긋나는 부분은 감리원의 지시를 받아 재 시공하여야 한다. 재 시공시에 소요되는 모든 비용은 도급자 부담으로 한다.

- (3) 혼합물의 다짐도는 기준밀도의 96%이상이어야 하며, 다짐작업 완료후 포장표면의 온도가 상온이 되었을 때 차량통행을 허용해야 한다.

- (4) 평탄성측정은 해당 관리시험에 따르고 간이포장의 경우 종방향 평탄성 측정은 생략할 수 있다.

7.6m측정기 사용시 종방향의 평탄성 기준은 다음과 같다.

가. 본선토공부 : $PrI = 10\text{cm/km}$ 이하

나. 교량접속부 : $PrI = 20\text{cm/km}$ 이하

다. 형장비 투입불가시, 평면 곡선반경 600m이하, 종단구배 5%이상 : 기준은 16cm/km 이하이나 현장여건을 고려하여 24cm/km 이하로 관리할 수 있다.

4.2 프라임코트 및 택코트

1. 일반사항

1.1 적용기준

1.1.1 품질조건

- (1) KS M 2202 커트백 아스팔트
- (2) KS F 2203 유화 아스팔트

1.1.2 품질확인

- (1) 역청재료는 공사에 사용하기전에 시험성과표를 제출하여 감리원의 승인을 받아야 한다.
- (2) 역청재료의 살포용 기계에 대하여는 미리 감리원의 승인을 받아야 한다.

2. 자 재

2.1 재료의 선정

2.1.1 프라임코트용 재료

- (1) 프라임코트에 사용되는 역청재료는 MC-0, MC-1, MC-2, RS(C)-3이며 각각 아래 기준에 합격한 것이어야 한다.

가. MC-0, MC-1, MC-2 : KS M 2202 커트백 아스팔트

나. RS(C)-3 : KS M 2203 유화 아스팔트

- (2) 프라임코트에 사용하는 역청재료는 부착성이 양호하여야 하고 충분한 피막을 할 수 있어야 하며, 기층속에 잘 침투하는 것이어야 한다.

2.1.2 텍코트용 재료

텍코트에 사용되는 역청재료는 각각 아래기준에 합격한 것이어야 한다.

가. RC-0, RC-1 : KS M 2202 커트백 아스팔트

나. RS(C)-4 : KS M 2203 유화 아스팔트

3. 시 공

3.1 작업준비

3.1.1 프라임코트

- (1) 프라임코트를 시공하는 입상재료기층 표면은 프라임코트의 시공전에 울퉁불퉁한 곳을 정리하고 뜯돌, 먼지, 기타의 이물질들을 파워브룸(Power Broom), 기타의 기구로 완전히 제거하여 감리원의 검사를 받아야 한다. (표면은 프라임코트 시공전에 약간이 습윤상태로 하여야 한다.)
- (2) 기층면에 실트분이 올라와 프라이머의 침투가 저해되는 경우에는 감리원의 지시에 따라 브룸으로 쓸어버려야 한다. 기층표면이 과도하게 건조되어 먼지가 일어난다고 판단될 때에는 프라임코트 시공전에 기층전면에 걸쳐서 소량의 살수를 하여야 한다. 다만, 이 경우 자유표면수가 없어질때 까지 역청재를 살포하여서는 안된다.

3.1.2 텍코트

텍코트를 시공하는 아스팔트 혼합물층의 표면은 텍코트 시공전에 부석, 먼지, 기타 유해 물의 피막을 제거하여야 한다.

3.2 작업시행

3.2.1 작업관리

- (1) 노면정리가 끝나고 최종 다짐이 끝나면 프라임코트(아스팔트유제 또는 커트백 아스팔트 사용)를 실시하여 MC의 경우 48시간이상, RC의 경우 24시간이상 양생해서 역청제가 완전히 건조되도록 하여야 한다.
- (2) 프라임코트의 시공은 기층이 먼지가 나지않고 표면은 건조되었으나 기층 전체는 약간 축축한 상태에서 살포하고 또 기온이 10℃이하일 때 또는 강우시에는 시공해서는 안된다. 작업 중에 비가 내리면 즉시 작업을 중지해야 한다
- (3) 텍코트 역청제 살포후 즉시 타이어 롤러를 주행시켜 고르기작업을 실시하며, 텍코트가 불균일한 부분은 시정해야 한다. 살포량이 과다할 경우 블리딩 및 상층이 여름철에 유동을 일으키는 원인이 되므로 과다한 부분은 긁어서 제거하고 상황에 따라 재시공하여야 한다.
- (4) 역청제 살포후 다음 아스팔트 혼합물층 포설때까지 텍코트의 건조정착에 필요한 시간동안 손상되지 않도록하여 충분히 양생하여야 하며, 양생종료(보통 1~2시간)후에는 될수 있는 대로 빨리 상층을 시공하여야 한다.

4.3 혼합(보조)기층

1. 일반사항

1.1 적용기준

KSF , KCS 기준적용

2. 자 재

2.1 재료의 기준

2.1.1 보조기층 재료는 내구적인 부순돌, 부순자갈 등을 모래 혹은 기타 적당한 재료와 혼합한 것. 기타 감리원이 승인한 재료로서 점토, 유기불순물, 먼지 등 유해물을 함유하여서는 안된다.

2.1.2 기층재료는 견고하고 내구적인 부순돌, 부순자갈등 모래 혹은 기타 적당한 재료와 혼합한 것으로 아래 품질규정에 합격한 것이어야 한다. 크랏샤로 깨어 재료를 생산할 때에는 5mm체에 남는 재료중 중량으로 70%이상 이 적어도 두 개의 파쇄면을 가져야 한다.

가. 입 도

체 눈	입 도	
	B - 1	B - 2
50mm	100	-
40mm	90 ~ 100	100
25mm	-	80 ~ 95
19mm	60 ~ 90	60 ~ 90
#4	30 ~ 65	30 ~ 65
#8	20 ~ 50	20 ~ 50
#40	10 ~ 30	10 ~ 30
#200	2 ~ 10	2 ~ 10

나. 품질규정

구 분	시 험 방 법	규 정
소성지수	KS F 2303, 2304	4 이하
수정 C.B.R(%)	KS F 2320, 2535	80 이상
마모감량(%)	KS F 2508	40 이하
안 정 성 (%)	KS F 2507	20 이하

No. 10체에 잔류하는 재료의 패암(貝岩) 함유량 5%이하

3. 시 공

3.1 작업준비

3.1.1 확인 및 저장

- (1) 보조기층 재료는 시료 및 시험결과를 사용하기전에 감리원에게 제출해서 승인을 받아야 한다. 또한 승인을 받은후에 보조기층 재료의 채취지의 변경등으로 품질의 변화가 생긴 경우에는 즉시 감리원의 승인을 받아야 한다.
- (2) 기층재료를 저장할 경우에는 저장할 장소를 평탄하게 고르고 청소를 하여 되도록 재료의 분리가 생기지 않도록 하고 또한 유해물이 혼입되지 않도록 하여야 한다.

3.2 작업시행

3.2.1 다짐관리

- (1) 기층다짐은 KS F 2312 흙의 다짐방법 E법으로 구한 최대 건조밀도의 95%이상의 밀도로 다져야 한다.

3.2.2 작업관리

- (1) 기층재료의 포설에 있어서는 재료분리를 일으키지 않도록 하고 다짐후 한층의 마무리 두께가 15cm를 넘지 않도록 균일하게 포설하여야 한다.
- (2) 보조기층 마무리에 앞서서 기층표면 전체에 걸쳐 감리원의 승인을 받아 타이어 로울러로 적어도 3회이상 프루프로울링을 실시해야 한다. 프루프로울링에 사용하는 타이어 로울러의 복륵하중은 5톤 이상, 타이어 접지압은 5.6kg/cm^2 이상이어야 한다. 프루프 로울링결과 발견된 기층 불량부분은 제거하여 재시공하여야 한다.

3.2.3 마무리

- (1) 보조기층은 설계도에 표시된 중.횡단 형상으로 정확하게 마무리하여야 하며, 계획고보다 $\pm 3\text{cm}$ 이상, 차이가 있어서는 안되며 20m 이내의 임의의 두점에서 계획고보다 1.5cm이상 차이가 있어서는 안된다. 평탄성은 도로 중심선에 평행 또는 직각으로 3m 직선자를 대서 측정할 때 최요부의 깊이가 1cm 이상이 되어서는 안되며 측정은 이미 측정한 곳에 직선자를 절반이상 겹쳐서 측정하는 것으로 한다.
- (2) 보조기층의 마무리 두께는 설계두께에서 10%이상의 증감이 있어서는 안된다. 마무리 두께가 설계두께보다 10%이상 얇은 경우에는 감리원의 지시에 따라 규정한 두께가 되도록 부족한 재료를 보충하고 혼합 및 다짐을 하여 소요의 다짐도를 확인한 후 마무리하여야 한다. 또 마무리 두께가 설계두께보다 10%이상 두꺼운 경우는 감리원의 지시에 따라 잉여 재료를 제거하고 다짐정형을 행하여 마무리하여야 한다.
- (3) 보조기층은 시공중 항상 양호한 상태로 유지하여야 하며 손상부분은 즉시 보수하여야 한다.

3.3 품질관리

3.3.1 관리시험기준

관리시험기준 적용

4.4 동상방지층

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 동결융해작용으로 인한 포장파손을 방지하기 위하여 마무리된 노상면상에 동상방지층을 시공하는 것으로서, 동상방지층공에 필요한 노력, 기계기구 및 재료의 공급, 기타 재료의 처리, 운반, 혼합, 깔기, 다짐 및 마무리 시공중의 유지관리등 동상방지층 시공에 관한 제반 사항을 규정한다.

2. 재 료

2.1 재 료

2.1.1 재료의 품질

동상방지층 재료는 쇄석, 하상골재, 슬래그 또는 감독원이 승인한 재료 또는 이들의 혼합물로서 점토질, 실트, 유기불순물 등을 포함하지 않은 비동결 재료 이어야 하며 <표 5-1> 규정에 맞는 것이어야 한다.

<표 5-1> 동상방지층 재료시험 및 기준

구 분	시 험 방 법	기 준
소 성 지 수	KS F 2304	10 이하
모 래 당 량 (%)	KS F 2340	20 이하
수정 CBR 치(%)	KS F 2320	10 이상

2.1.2 재료의 표준입도

동상방지층에 사용될 재료는 4.75mm체의 통과중량 백분율이 30~70의 범위에 있어야 하며 75 μ m체를 통과한 재료의 함유량은 15%이하인 범위에서 적절한 입도를 유지하여야 한다. 골재의 최대입경은 100mm를 초과할 수 없다. 단, 현지 재료의 활용 및 경제성 등을 고려하여 보조기층 재료와 동일한 재료를 사용할 수 있다.

2.1.3 재료의 조사, 채취, 저장 및 시험

(1) 재료의 품질시험

시험은 반드시 감독원 입회하게 실시하여야 하며, 명시된 요건을 만족하지 못한 경우에는 수급인 부담으로 즉시 수정하여야 한다.

① 다짐시험

다짐시험은 KS F 2312의 E법에 따라 골재원마다, 골재의 재질 변화시마다 실시하며, 다짐 시험의 결과는 현장밀도와와의 다짐도를 측정하기 위한 기준밀도로서 이용한다.

② 함수량시험

함수량 시험은 KS F 2306에 따르며(급속함수량 측정기 사용 가능), 골재원마다, 포설후 다짐전 500m²마다 실시한다. 시험결과 함수량이 부족한 경우에는 추가로 살수하고 과다한 경우에는 가래질 등을 하여 소정의 함수비를 확보한 후 다져야 한다.

③ 현장밀도시험

현장밀도 시험은 KS F 2311에 따르되, 도로의 경우에는 2차선을 기준으로 층별 200m 마다, 주차장과 같이 폭이 넓은 광활한 지역에서는 500㎡마다 실시한다. 현장밀도 시험결과, 소요의 다짐도를 확보하지 못한 경우에는 명시된 시방규정에 맞도록 추가 다짐을 하거나 재 시공 하여야 한다.

④ 평판재하시험

현장밀도 시험이 불가능한 경우에는 KS F 2310에 의한 평판재하시험을 실시하며, 시험 빈도는 도로의 경우 2차선을 기준으로 100m마다, 폭이 넓은 광활한 지역에서는 500㎡마다 실시한다.

⑤ 프루프롤링

- 동상방지층 및 보조기층의 마무리에 앞서, 완성된 표면 전체에 걸쳐 감독원의 승인을 받은 타이어롤러로 적어도 3회 이상 프루프롤링을 실시하여야 한다.
- 프루프롤링에 사용하는 타이어롤러의 복륵하중은 5t 이상, 타이어 접지압은 5.6kg/cm² 이상이어야 하며, 롤러의 운행속도는 4km/h를 표준으로 한다.
- 프루프롤링 결과, 최대변형량이 허용치인 3mm를 초과하는 구간은 감독원의 지시에 따라 수급인 부담으로 제거하고 재 시공하여야 한다.

(2) 재료의 채취

보조기층 재료는 채취장의 별개제근, 표토깍기를 한 후 재료를 굴착하여 체가름, 골재 혼합 기타의 처리를 하여 시방서 구정에 맞는 것이어야 한다.

하천골재를 보조기층 재료로 사용할 경우에는 함수비 과다를 고려하여 골재를 군데군데 집적하여 일정기간이 지난 후 운반 사용하는 것이 바람직하다.

시방 규정에 맞는 보조기층 재료를 얻기 위하여 재료 채취방법, 재료의 체가름, 배합 등의 처리방법을 변경 또는 수정할 필요가 있을 때는 수급인은 감독원의 승인을 받아 필요한 조치를 취하여야 한다.

(3) 재료의 저장

재료의 저장장소는 우선 평탄하게 고르고 깨끗이 청소하여 이물질이 혼입되지 않도록 하여야 하며 과다하게 함수되지 않도록 특히 주의해야 한다.

골재원이나 재료의 물성이나 규격이 다를 경우에는 감독원의 지시에 따라 종류별로 나누어 저장하고 서로 혼합되지 않도록 한다.

재료분리가 생기지 않도록 저장하여야 하며 먼지 등 기타 유해물이 혼합되지 않도록 한다.

(4) 적용할 제기준

KS F 2306 흙의 함수량 시험방법

KS F 2508 로스엔젤레스 시험기에 대한 굵은 골재의 마모시험방법

KS F 2302 흙의 입도시험 방법

KS F 2303 흙의 액성한계 시험방법

KS F 2304 흙의 소성한계 시험방법

KS F 2312 흙의 다짐 시험방법

KS F 2320 시험실에서의 노상토 지지력비 시험방법

KS F 2311 현장에서 모래치환법에 대한 단위중량 시험방법

KS F 2535 도로용 슬래그

KS F 2310 도로의 평판재하 시험방법

3. 시 공

3.1 준비공

동상방지층 시공 이전에 노상표면의 먼지, 점토, 유기물, 기타 불순물을 제거하고 정리 하여야 한다.

3.2 동상방지층 깔기

동상방지층의 시공은 다짐후 1층의 두께가 20cm를 넘지 않도록 균일하게 깔아야 한다.

3.3 다 짐

다짐작업은 도로의 바깥측에서 시작하되 길어깨부를 겹쳐서 다짐하여 도로의 중심선쪽으로 평행방향으로 진행하며, 로울러의 주륜폭의 반폭이 선행 다짐면에 겹치도록 하고 후륜은 전 표면을 다짐하여 나가도록 한다.

전 표면은 로울러가 진행될 때 다짐면과 주륜이 접하는 전면에 파장기복이 생기지 않을 때까지 시행하여야 한다.

편구배구간에서는 상술한 바와 동일한 방법으로 다짐하되 얇은 쪽에서 높은 쪽으로 진행한다. 동상방지층은 KS F 2312 흙의 다짐시험방법에서 정하여진 최대건조 밀도의 95%이상으로 다짐하여야 하며 다짐작업중 함수비는 상기 시험에서 정하여진 최적함수비의 $\pm 2\%$ 범위 이내로 유지하여야 한다.

3.4 마무리

완성된 동상방지층은 설계도면에 표시된 구배 및 횡단면과 일치하여야 하며 계획고와의 차이는 3cm 이하이어야 한다. 완성한 표면의 높이가 과다한 곳은 다시 깎아 규정품질이 되도록 재 다짐하여야 한다.

4.5 경계석

1. 자재

1.1 화강석 경계석

1.1.1 적용기준

(1) 화강석 경계석은 설계도서상의 치수와 품질에 맞는 것을 사용하여야 한다.

(2) 적용기준

KS F 2530 석재

KS F 4006 콘크리트 경계

1.1.2 재 료

(1) 경계석으로 사용할 석재는 KSF 2530 표 1에 규정한 경석이상의 품질을 가져야 한다.

압 축 강 도	흡 수 율	겉보기 비중
500Kgf/cm ² 이상	5% 미만	약 2.5 ~ 2.7

(2) 직선부 형상

가. 경계석의 표면은 드릴구멍이 없어야 하며, 윗면은 6mm 이상의 요철이 없는 표면이어야 하고, 밑면은 표면의 요철보다 2.5cm이상의 요철이 없어야 한다.

나. 앞면은 규정된 실제 평면을 유지하여야 하고, 뒷면은 수평으로 2.5cm 연직으로 7.5cm의 요철이 있어서도 안되며, 앞뒤의 모서리선은 선형이 유지되도록 곧고 설계에 맞도록 되어야 한다.

다. 경계석의 옆면은 평평한 직사각형이어야 하며, 인접된 경계석과 경계석 사이의 공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 1.31cm 이상을 초과할 수 없다.

라. 마지막 부분에 설치되는 돌연석은 끝단으로부터 10cm이상 파쇄되지 않도록 하거나 별도 길이의 형상이어야 한다.

(3) 곡선부 형상

가. 곡선부 경계석의 처리허용 요철량은 뒷면이 1.3cm이고, 다른 노출면은 2.5cm이며 노출되지 않은 면에 있어서는 7.5cm 이내 이어야 한다.

나. 인접된 경계석과 경계석 사이의 공간은 앞면과 윗면 줄눈부에 있어서 2.0cm이상을 초과할 수 없다.

1.1.3 제품제조

경계석은 소정의 품질 형상, 치수를 갖고 균일한 재질을 얻을 수 있는 방법으로 제조하여야 한다.

1.1.4 검사

(1) 검사는 모양, 치수, 겉모양, 비중 및 흡수율, 압축강도, 휨강도에 대하여 실시한다.

(2) 비중 및 흡수율, 압축강도 검사는 원석의 대표적인 부분 3개를 잘라, 10x10x20cm의 직육면체 공시체 3개의 평균치로 하고 휨강도검사는 호칭 및 길이를 달리할 때만 1,000개 또는 그 나머지를 1로트로 하고, 1로트에 대하여 무작위로 2개의 시료를 채취하여 1.1.6의 시험을 실시하여 모두 2.1.5의 규정에 적합하면 합격으로 하고 1개라도 부적합할 경우 재검사를 할 수 있으나 이 경우 그 로트에서 무작위로 4개의 시료를 채취하여 시험시 전부 합격하여야 한다.

2. 시 공

2.1 기 초

2.1.1 터파기후 설계도에 표시된 두께의 보조기층(또는 기층)을 포설한다.

2.1.2 기층재료의 입도, 품질등은 본시방서 포장공사 규정에 의한다.

2.2 다 짐

2.2.1 경계석이 설치되는 원지반 및 보조기층 또는 기층 포설다짐은 침하가 없도록 철저히 다져야 한다.

2.2.2 보차도 경계석 기초 : 다짐장비 및 다짐횟수를 포장층과 동일하게 실시

2.2.3 도로경계석 기초 : 다짐장비 - 콤팩터 (1.5톤 이상)

다짐횟수 - 원지반다짐 3회, 보조기층(또는 기층)다짐 3회

2.3 경계석 설치

2.3.1 경계석은 설계도에 정해진 콘크리트 기초위에 정해진 선형 및 높이에 맞도록 각별히 주의해서 설치하여야 하며, 곡선부분에는 미관을 고려하여 곡선형태를 유지하여야 한다.

2.3.2 보도경계석은 보도높이보다 약간높게 설치하여야 하며, 밀 보도폭 구성을 계획하여 경계석과 조립블록사이에 공간이나 빈틈이 생기지 않도록 경계석 설치위치를 결정하여야 한다.

2.4 줄눈

2.4.1 경계석의 줄눈간격은 설계도서에 정한 치수대로 정밀하게 시공되어야 하고 줄눈은 용접 배합비 1:3의 줄눈모르터를 밀실하게 채운후 곡선형으로 미려하게 마감하여야 한다.

2.4.2 줄눈설치시 모르터가 경계석 표면에 부착되는 일이 없도록 하여야 하며, 경계석 표면에 모르터가 부착된 경우에는 즉시 제거하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

2.5 되메우기

줄눈 모르터의 강도가 충분히 확보된 후가 아니면 경계석의 뒷채움을 하여서는 안된다.

2.6 마무리면의 평탄성 및 높이

2.6.1 경계석 마무리면은 20m이내의 임의의 2점에 있어서 계획고와의 차이가 1.5cm이상이 되어서는 안된다.

또한 길이 3m되는 직선자를 대어서 측정할 때 최요부의 깊이가 3mm이상이 되어서는 안된다.

2.6.2 경계블록의 직선부 마무리면은 6mm, 곡선부는 13mm이내이어야 한다.

4.6 소형고압블록 포장

1. 규 격

소형고압블록은 I.L.P블록으로 진동기 압축기로 제작한 것 또는 이와 동등이상의 품질을 얻을 수 있는 방법에 의하여 제조한 제품으로 자재구입 시방서에 의한다.

2.운반 및 취급

보도블록의 운반 및 취급은 손상을 주지 않도록 주의하고 손상, 기타 결함이 있는 것을 사용하지해서는 안된다.

3. 설 치

가. 지반 다짐 및 기층을 조성한다.

- 나. 다짐작업은 콤팩터 (6ton)로써 원지반 다짐 3회 후 소정의 두께의 모래를 깔고 그 위에 I.L.P 블록을 포설한 후 콤팩터 다짐 1회로 평탄성을 유지하게 한다.
- 다. 굵은 실과 말뚝으로 최종 높이를 정한 후 양쪽에 파이프레일을 놓은 후 긴 판자로 모래를 고른 후 그 위로 차량이나 사람이 통행하지 않도록 해야 하고 모래 깔기도 하루에 깔 수 있는 정도만 포설하고 실줄은 최종 바닥높이 10cm위에 위치하도록 한다.
- 라. 실줄을 따라 한 줄씩 블록을 놓고 너비와 각도가 정확한지 수시로 점검하여야 하며 블록 간격은 2mm를 유지해야 한다.

4.7 차선도색

1. 일반사항

1.1 적용범위

- 1) 본 시방은 포장면 위에 표시를 하거나 제거하는 노면표시 공사에 대하여 적용한다.
- 2) 참조규격
 - KS A 3507 보안용 반사 시트 및 테이프
 - KS L 2521 도로표지 도료용 유리알
 - KS M 3305 강화플라스틱용 액상 불포화 폴리에스테르수지
 - KS M 3351 에이비 에스 수지
 - KS M 3152 메타크릴 수지 성형 재료

2. 재료의 반입 및 저장

- 2.1 도료와 유리알은 지정된 용기와 포대로 반입하여야 한다.
- 2.2 각 도료는 드럼의 뚜껑이 아래로 가도록 저장하여야 하며, 도료가 반입된 후 3개월마다 상하를 뒤집어 보관하고, 사용시에는 바닥에 앙금이 생기지 않도록 충분히 섞어야 한다.
- 2.3 유리알은 창고에 저장하여야 하며, 냉습한 곳에 저장해서는 안된다.

3. 재료의 승인

수급인은 재료를 사용하기 30일 전에 사용할 재료가 KS의 관련규격에 적합한가를 증명할 수 있는 자료를 공사감독자에게 제출하고 확인을 받아야 한다.

4. 시공기계

- 4.1 수급인은 시공에 사용할 차선도색 장비의 기종, 성능, 기계상태 등을 기재한 차선도색장비 사용계획서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
- 4.2 차선도색용 차량은 자주식 가열형에 자동계측장비(타코메타)가 부착된 것이어야 하며, 우측 핸들에 우측분사, 좌측핸들에 좌측분사를 할 수 있는 차량으로 좌우측 동시 도색이 가능하도록 성능검사에 합격한 차량을 준비하여야 한다.

- 4.3 백색 또는 황색을 동시에 연속적으로 도색할 수 있는 것이어야 하며, 도색선 표면위에 유리알을 적정률로 직접 자동분사할 수 있어야 한다.
- 4.4 차선도색은 노즐을 통하여 일정한 압력으로 도료를 살포할 수 있는 분사식이어야 하며, 도료탱크는 기계식 진동기를 갖추고 있어야 한다.
- 4.5 각 노즐은 규정된 비율로 균일하게 유리알을 뿌릴수 있는 분사 노즐과 분사와 동시에 작동하는 유리알 살포기를 갖추고 있어야 한다.
- 4.6 작업장 안전관리에 투입되는 안전차량에는 차선도색 작업에 필요한 자재(페인트, 신나, 유리알)를 적재 운행하여서는 안된다.

5. 시 공

5.1 노면표시 설치

- 5.1.1 차선도색할 포장면은 도색하기에 앞서 먼지나 기타 부착을 제거하는 유해물질등을 깨끗이 청소하고 공사감독자의 확인을 받아야 한다.
- 5.1.2 도색은 노면이 완전히 건조된 상태에서 도색하여야 하며, 도색된 도료가 차선으로부터 이탈하는 일이 없도록 해야 한다.
- 5.1.3 노면이 젖어있거나 노면의 기온이 5℃ 이하의 경우에는 시공해서는 안된다.
- 5.1.4 노면표시의 형상 및 치수는 지정된 폭으로 깨끗하고 균등하게 도색하여야 하며, 적절한 곡선 또는 직선을 유지해야 한다.
- 5.1.5 유리알 살포는 반드시 Drop-in(비드압입식) 공법으로 살포하여야 하며, 도료의 살포와 동시에 비드가 살포되어 균등하게 혼입되도록 해야 한다.
- 5.1.6 노면표시는 차선도색 차량에 의하여 차선도색을 하여야 한다. 다만, 차선도색 차량에 의한 도색이 불가능한 경우에는 노면표시의 도색장비 및 도장방식에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.
- 5.1.7 차선도색이 끝난 부분은 도료가 완전히 건조할 때 까지 통행차량으로부터 보호하여야 한다.
- 5.1.8 시공중의 작업장 안전관리는 도로교통법에 의한 안전관리를 시행하여야 하며, 작업중의 제반 안전사고에 대하여는 수급인이 책임을 진다.
- 5.1.9 수급인은 노면표시의 시공에 앞서 가열형 및 상온형을 공사감독자의 입회하에 각 2km씩 시험도색을 실시하여 장비성능을 확인하여야 한다.
- 5.1.10 준공시에는 반드시 휘도측정을 실시하고 그 결과를 공사감독자에게 제출하여 확인받아야 한다.
- 5.1.11 사용할 도료의 색상, 종류 및 유리알의 혼입량 등에 대해서는 설계서에 따른다.

5.2 제 거

- 5.2.1 노면표시 제거방법은 설계서에 따라야 하며, 노면의 표식을 제거하기 위하여 흑색 페인트를 덮어 씌워서는 안된다.

- 5.2.2 노면표시의 제거는 포장 표면의 손상을 최소로 할 수 있도록 실시하여야 하며, 흔적이 없도록 완전히 제거하여야 한다.
- 5.2.3 노면표시 제거시 발생된 포장면의 손상은 수급인의 부담으로 즉시 보수하여야 하며, 노면표시 제거 후 시공구간의 청소는 수급인의 부담으로 실시한다.

제5장 콘크리트 옹벽

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 역T형옹벽, 역L형옹벽, L형옹벽, 부벽식옹벽, 중력식옹벽 등 각종 옹벽의 시공에 관한 기준을 규정한다.

1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 따른다.

20210 콘크리트
20220 철근
20230 거푸집
40225 암깁기
40230 터파기 및 되메우기
40235 직접기초
40610 말뚝기초
40810 가설흙막이
41010 비탈면 보호

1.3 기성산출기준 (실적단가 적용시 적용)

1.3.1 측정

산출내역서상의 각 항목별로 수량을 산출하되, 터파기, 말뚝박기, 거푸집 설치, 콘크리트 치기, 되메우기 등 모든 작업이 완료된 구간의 수량에 한한다.

1.3.2 지불

1.3.1항에 의거, 산출된 수량에 계약단가를 곱하여 지불한다.

1.4 적용기준

다음 기준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

- 1.4.1 한국산업규격(KS)
KS D 3504 철근콘크리트용 봉강
KS F 4009 레디믹스트 콘크리트

KS M 3404 일반 경질 염화비닐관

1.5 설계요구사항

1.5.1 기초 및 흙막이공

수급인은 옹벽공사 시공 전에 도면에 명시된 기초의 지반지지력을 확인하고 터파기 결과, 소요지지력을 확보할 수 없다고 판단될 경우나 현장여건상 설계도에 의거 시공하는 것이 부적당하다고 판단될 경우는 즉시, "40230 터파기 및 되메우기"의 1.6.1항 나.에 의거 치환 또는 기초형식 변경, 흙막이 설치 등의 대책을 강구하여 설계변경 승인을 요청해야 한다.

1.5.2 말뚝기초로 변경시 조치사항

지내력기초에서 말뚝기초로 변경 시는 원설계 옹벽도면을 그대로 사용해서는 안되며, 등록된 전문기술자의 구조검토를 거쳐, 말뚝 기초에 따른 옹벽단면의 응력변화나 punching shear에 대한 보강도면을 작성후 시공해야 한다.

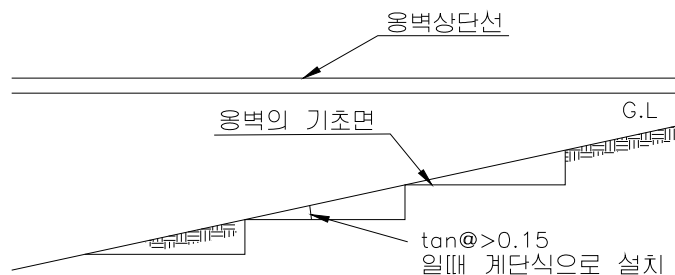
1.5.3 보호, 보강공

가. 도면에 명시된 설계조건과 옹벽높이 등이 현장조건과 일치하지 않을 경우에는 현장여건에 부합되도록 옹벽형식 및 높이를 변경해야 한다.

나. 비탈면의 토질이 불량하여 슬라이딩의 위험이 예상되거나 용수가 많은 지역 등은 "41010 비탈면 보호"의 1.4항에 의거 보호, 보강공을 실시해야 한다.

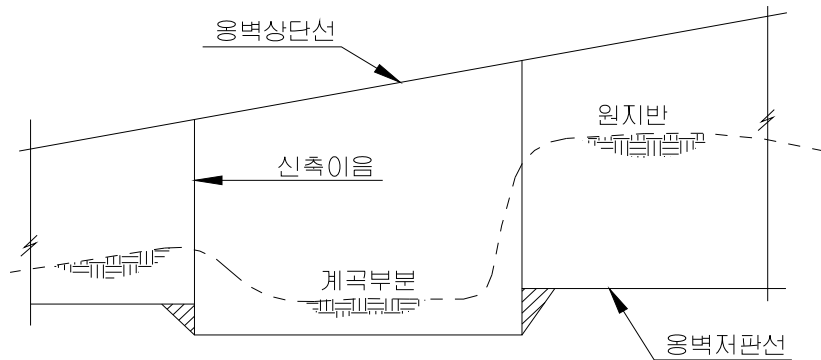
1.5.4 경사지반의 처리

기초바닥면의 경사가 15/100보다 급한 곳에서는 기초바닥면을 계단식으로 마무리하여야 한다.



1.5.5 계곡부의 처리

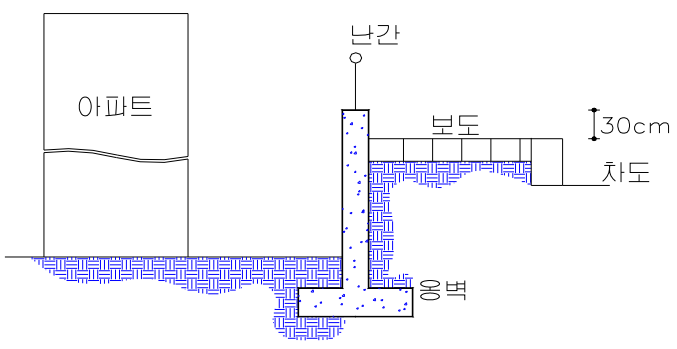
옹벽의 종방향 시공구간에 좁은 계곡이 있을 경우에는 계곡부분의 옹벽높이를 조정하거나 잡석기초 또는 말뚝기초로 변경해야 한다.



1.5.6 공동주택과 웅벽의 최소 이격거리

구 분	공동주택 (4층 이상)	연립주택 (3층 이하)
웅벽기초가 구조물 기초 이하에 있을 경우	.당해 웅벽높이 만큼 이격	.당해 웅벽높이 만큼 이격
구조물 기초가 웅벽기초 이하에 있을 경우	.웅벽높이가 5m이하인 경우 : 당해 웅벽높이 만큼 이격 .웅벽높이가 5m이상인 경우 : 5m 이격	.웅벽높이가 3m 이하인 경우 : 당해 웅벽높이 만큼 이격 .웅벽높이가 3m 이상인 경우 : 3m 이격

1.5.7 웅벽상단부가 도로일 경우에는 웅벽을 도로 계획고보다 30cm 높게 하고, 설계도에 명시된 규격의 난간을 설치하여 차량의 추락을 방지해야 한다.



1.6 제출물

다음 사항은 " 제출물"에 따라 제출한다.

1.6.1 자재 제품자료

문양거푸집 및 채움재(joint filler)의 제품자료와 제조업체의 제품시방서 및 설치지침서를 제출한다.

1.6.2 시공계획서

가. 전체공사기간, 구간별 터파기 및 되메우기의 시기, 재료 및 인원 투입계획, 콘크

리트타설방법 등

나. 설계검토 보고서

도면과 현장이 일치하지 않을 경우, 그 처리대책으로서 등록된 전문기술자가 작성한 수정도면, 계산서, 검토서, 시방서 등

다. 기타 감독자가 필요하다고 인정하여 요구하는 사항

1.6.3 시공상세도면

가. 신축이음, 물구멍 등을 포함한 웅벽전개도 (현장여건 및 Sky Line을 고려하여 작성)

나. 문양거푸집의 설치공작도

다. 비탈면의 가공계획 : 비탈면기울기, 소단, 웅벽 및 각종 U형측구를 포함하는 부위 별횡단면도

1.6.4 견본

문양거푸집 및 채움재(joint filler)의 형태, 무늬, 질감 또는 기타 유사한 특성을 파악할 수 있는 견본품 3개를 제출하여 승인을 받은 후, 시공자, 감리자 및 감독사무실에 비치한다.

1.7 보호 및 유지관리

수급인은 공사중에는 물론 최종 인수인계 전까지 책임자를 지정하여 웅벽의 변형여부를 수시로 점검해야 하며, 이상이 있을 경우, 수급인의 비용으로 감독자가 승인한 방법에 의해 즉시 보수, 보강해야 한다.

2. 자재

2.1 버림 콘크리트

KS F 4009에 규정된 레디믹스트 콘크리트로서 재령 28일 압축강도 160kg/cm² 이상, 공기 량 4.5±1.5%, 슬럼프 8±2.5cm, 굵은골재 최대치수 40mm 이하로 한다.

2.2 구체 콘크리트

KS F 4009에 규정된 레디믹스트 콘크리트로서 재령 28일 압축강도 210kg/cm² 이상, 공기 량 4.5±1.5%, 슬럼프 15±2.5cm, 굵은골재 최대치수 25mm 이하로 한다.

2.3 문양거푸집

1회용 발포 폴리스티렌 또는 P.E무늬거푸집을 사용하되, 그 재질은 제조업체의 시방에 따른다.

2.4 신축이음 채움재(Joint Filler)

방수성과 기밀성을 확보할 수 있는 두께 20mm의 Asphalt & cork제품 또는 P.E제품

2.5 철근

KS D 3504의 이형봉강 SD30의 규정에 적합한 철근

2.6 뒤편 채움 잡석

경질이고 변질된 염려가 없는 잡석 또는 조약돌로서 입경 15cm 내외의 대소알이 적당한 입도로 혼합된 것.

2.7 P.V.C 배수구

KS M 3404에 규정된 관경 60~100mm의 P.V.C VG₂관

3. 시공

3.1 사전조사

시공계획을 수립하기 전에 먼저 설계조건, 시공위치, 규모, 단면의 치수 등을 확인하고, 다양한 현장조건과 지하수의 유무, 연약지반 등에 대하여 1.5항에 의거, 충분한 보강조치를 취해야 한다.

3.2 터파기 및 기초공

가. 터파기 및 기초공사는 1.2항의 관련 시방에 따라야 한다.

나. 터파기는 재료의 반입정도, 인원 및 장비투입계획, 기상조건, 비탈면의 형상 및 높이, 되메우기의 시기 등을 고려하여 작업 가능한 구간(30m 또는 60m정도)만을 터파기 하고 되메우기를 포함한 모든 작업이 완료된 후, 다음 작업을 진행해야 한다.

다. 만약 수급인이 자신의 작업능력을 고려치 않고 전 구간을 동시에 터파기 한 후, 나대지 상태로 장기간 방치함으로써 비탈면의 안정성에 문제가 발생한 경우에는 모든 책임을 수급인이 져야 하며, 수급인의 비용으로 감독자가 승인한 방법에 의해 보수, 보강되어야 한다.

3.3 기준틀 설치

가. 시공도에 의하여 위치, 기울기, 높이 등을 확인하고 정확한 위치에 구배보기 기준틀을 설치한다.

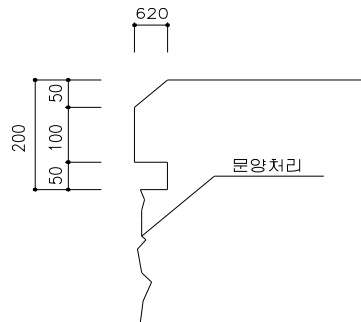
나. 기준틀의 설치간격은 30m를 표준으로 하되, 시점·종점 및 평면·단면의 변화점에 설치한다.

다. 특히 대지경계부에 설치하는 옹벽은 경계선을 벗어나지 않도록 주의한다.

3.4 문양거푸집

가. 문양거푸집은 옹벽의 형상에 따라 그 설치공작도를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 문양거푸집으로 인하여 도면에 지시된 옹벽두께가 감소하는 일이 없도록 주의해야 한다.

- 나. 웅벽상단부의 마감처리는 미관을 고려하여 아래 그림과 같이 처리하되, 상단 20cm는 문양거푸집이 아닌 합판거푸집으로 매끈하게 처리한다.



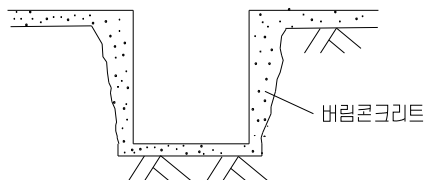
- 다. 세퍼레이터(Separator)는 강봉을 사용하되, 거푸집 제거후 콘크리트 표면으로부터 안으로 2.5cm 이상 제거하고 이때 생긴 구멍은 모르타르를 메워서 녹물이 흘러내리지 않도록 해야 한다.

3.5 철근피복

- 웅벽전면의 철근덮개는 5cm 이상으로 하고, 문양거푸집을 사용하는 경우에는 문양홈 깊이를 제외한 두께가 5cm 이상이어야 한다.

3.6 활동방지벽

- 가. 활동방지벽은 직각으로 터파기하여 여굴을 최소화하고, 저판 버림콘크리트 타설시 방지벽의 여굴 부분까지 동시에 타설하여 활동저항력을 증대시켜야 한다.



- 나. 활동방지벽과 저판콘크리트는 일체로 타설하되, 먼저 활동방지벽의 콘크리트를 타설한 다음 적어도 1~2시간 경과후 저판콘크리트를 타설하여 침하 및 수축으로 인한 전단균열을 방지해야 한다.

3.7 전면경사

- 웅벽의 전면에는 1:0.02 정도로 경사를 두어서 시공오차로 인해 웅벽이 앞으로 숙이게 되는 것을 피해야 한다.

3.8 신축이음 및 수축이음

- 가. 신축이음은 30m 이하 간격으로 설치하되, 기초바닥까지 철근을 잘라야 하며, 절곡되는 부분에 신축이음을 두어서는 안된다.

- 나. 부벽식 웅벽에서 신축이음을 두는 곳의 부벽간격은 다른 부벽간격의 0.8배로 하
토목시방서 제5장 콘크리트웅벽

며, 이음은 그 중앙에 두도록 한다.

- 다. 신축이음부는 채움재(Joint filler)를 설치하고 웅벽상단에 난간 등이 설치될 경우, 난간도 절단하여야 한다.
- 라. 채움재는 기 타설된 콘크리트면에 충분히 밀착시켜 수밀성이 확보되도록 해야 하며, 다음 구간의 콘크리트 타설시 뜨거나 밀리지 않도록 단단하게 고정시켜야 한다.
- 마. 수축이음은 9m 이하 간격으로 설치하되, 벽의 표면에 수직으로 깊이 3cm 정도의 V형홈을 파고 철근은 절단하지 않는다.

3.9 배수공

- 가. 배수공은 직경 6~10cm의 P.V.C 파이프를 수평방향 4.5m, 연직방향 1.5m 이하의 간격으로 나란히 설치하되, 하단 배수공은 직경 10cm의 P.V.C 파이프를 기초 지 표면에서 30cm 위치에 설치한다.
- 나. 뒷부벽식 웅벽의 각 격간에는 적어도 1개 이상의 배수공이 설치되어야 한다.
- 다. 배면 뒷채움 토사가 투수계수가 매우 작은 점성토일 경우에는 감독자의 승인을 얻어 잡석을 45°방향으로 부설하거나 그 양을 증가시킬 수 있으며, 세립자의 유실을 막고 배수를 원활히 할 필요가 있을 경우에는 토목섬유(Filter 재료)를 설치할 수 있다.
- 라. 배수공은 콘크리트 타설도중 시멘트풀이나 모르타르의 침입으로 폐쇄되는 경우가 많으므로 거꾸집 탈형후 반드시 강봉과 해머를 준비하여 공내의 경화된 모르타르를 파쇄 제거하여야 한다.

3.10 절곡부 보강

웅벽의 선형이 꺾이는 절곡부에는 도면에 계상된 수평철근량(웅벽전면의 온도철근 및 배면측의 배력철근량)의 30~50% 정도를 절곡점 양측으로 정착길이가 확보되도록 추가 배근한다.

3.11 콘크리트 타설 및 표면마무리

- 가. 철근 콘크리트의 시공은 1.2항의 관련시방에 따라야 한다.
- 나. 노출면은 균일한 외관을 얻을 수 있도록 콘크리트의 재료, 배합, 타설방법이 바뀌지 않도록 주의하고, 미리 정해진 구획의 콘크리트는 완료할 때까지 연속해서 쳐 넣어야하며, 재료분리가 일어나지 않도록 잘 다져야 한다.
- 다. 다지기를 끝낸 콘크리트의 상면은 스며 올라온 물이 없어진 후, 나무흥손으로 소정의 높이와 형상으로 마무리하여야 하며, 마무리 작업후 콘크리트가 굳기 시작할 때까지의 사이에 일어나는 균열은 재 마무리에 의해서 제거해야 한다.

3.12 지수 콘크리트

지수 콘크리트는 도면에 명시된 위치, 넓이, 경사 및 두께로 설치하되, 콘크리트 타설전에 " **터파기 및 되메우기**"의 규정에 따라 하부지반을 한 층의 두께가 20cm를 초과하지 않는 층으로 깔고 충분히 다져서 침하가 발생치 않도록 해야 한다.

3.13 청소

문양거푸집으로 1회용 발포 폴리스티렌을 사용할 경우에는 거푸집 제거와 동시에 옹벽에 부착된 발포 폴리스티렌을 깨끗이 제거하고, 제거된 폐기물은 수급인의 비용으로 소각로에서 소각 처리하거나 공사지역 밖으로 반출하여야 하며, 어떠한 경우라도 환경오염을 유발시키는 방법으로 처리되어서는 안된다.

3.14 되메우기

되메우기는 콘크리트가 충분히 양생된 후(7일 이상 경과) 가능한 빠른 시일내에 실시하되, " **터파기 및 되메우기**"의 규정에 따라 충분한 다짐을 실시하여 침하 및 지지력저하를 방지해야 한다.

3.15 시공허용오차

- 가. 옹벽의 배부름 오차 : 3m 직선자로 측정시 5mm 이내
- 나. 옹벽상단의 수평오차 : 12m당 $\pm 6\text{mm}$